CIMAT

Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.

Geometría Algebraica I:

"Teoría de Esquemas"

1ª–7ª

SESIÓN

Docente:
Dr. Jesús Rogelio Pérez Buendía

Alumno:
Pablo Jair Aranda Pérez

Guanajuato, Gto., 12 de octubre de 2026. E-mail: pablo_p1@live.com

Índice general

Introducción

0.1. La idea y el alcance del curso
0.2. Lecturas y prerrequisitos

1ª Sesión: Motivación y el conjunto Spec A

1.1. ¿Por qué esquemas? De las variedades clásicas a los anillos
1.2. El espectro primo como conjunto
1.3. Los elementos de A como funciones sobre Spec A
1.4. Galería de ejemplos
1.5. Puntos cerrados, puntos genéricos y especialización
1.6. Ejercicios
1.7. Los dígitos son coeficientes de Taylor
1.8. Todo ideal de un producto es producto de ideales
1.9. Spec y productos: dónde importa que sean finitos
1.10. Los dos puntos de Spec $\mathbb{C}[x]/(x^2-1)$

2ª Sesión: La topología de Zariski

2.1. La topología de Zariski
2.2. Cerradura de puntos, puntos genéricos y especialización
2.3. Los abiertos distinguidos
2.4. Cuasicompacidad
2.5. Ejercicios

3ª Sesión: Localización y funciones regulares

3.1. Dos promesas pendientes
3.2. La localización de un anillo
3.3. El teorema de correspondencia
3.4. Anillos locales
3.5. Hacia las funciones regulares
3.6. Ejercicios

4ª Sesión: Pregavillas y gavillas

4.1. De vuelta a "pegar los A_f"
4.2. El ejemplo universal: funciones suaves
4.3. Pregavillas
4.4. Gavillas: los dos axiomas
4.5. Tallos y gérmenes, en general
4.6. Secciones determinadas por sus gérmenes
4.7. Morfismos de (pre)gavillas
4.8. Gavillas de anillos y de módulos
4.9. Hacia la gavilla estructural
4.10. Ejercicios

5ª Sesión: La gavilla estructural

5.1. De vuelta al problema pendiente
5.2. Gavillas sobre una base
5.3. El teorema de extensión
5.4. De vuelta a Spec A: los básicos son base
5.5. El teorema prometido: $A_f \cong \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(D(f))$
5.6. El corazón técnico: identidad y pegado para $\{A_f\}$
5.7. La gavilla estructural
5.8. Adelanto: gavillas de módulos
5.9. Ejercicios

6ª Sesión: Esquemas afines y la equivalencia contravariante

6.1. De vuelta al puente de la Sesión 5
6.2. Morfismos de espacios (localmente) anillados
6.3. Spec es functor contravariante a espacios localmente anillados
6.4. El teorema central: plena fidelidad de Spec
6.5. La equivalencia contravariante
6.6. Ejercicios

7ª Sesión: Definición de esquema y pegado

7.1. De vuelta al cierre de la Sesión 6
7.2. Restricción de un espacio localmente anillado a un abierto
7.3. Esquemas
7.4. Abiertos afines

7.5. Datos de pegado
7.6. El teorema central: el Lema de Pegado
7.6.1. Paso 1: el conjunto subyacente 38
7.6.2. Paso 2: la topología 38
7.6.3. Paso 3: la gavilla estructural 38
7.6.4. Paso 4: el pegado es un esquema 39
7.6.5. Paso 5: unicidad 40
7.7. El pegado como colímite
7.8. Consistencia: pegado y cubierta
7.9. Un ejemplo: la recta con origen doble
7.10. Ejercicios

Referencias

Introducción

0.1. La idea y el alcance del curso

La teoría de esquemas es el lenguaje en el que la geometría algebraica moderna pone en correspondencia objetos geométricos y anillos conmutativos. La idea central, que guiará el curso, asocia a cada anillo A su espectro primo $\operatorname{Spec} A$. Así, incluso $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ se interpreta geométricamente y los problemas aritméticos pueden estudiarse con herramientas de geometría. Los puntos no serán únicamente soluciones sobre un cuerpo algebraicamente cerrado: serán todos los ideales primos, incluidos los puntos genéricos y los puntos que reflejan información aritmética.

La perspectiva aritmética estará presente desde el comienzo mediante ejemplos sobre $\mathbb{Z}$, cuerpos finitos, anillos locales y reducción módulo primos. El curso parte de los esquemas afines y su gavilla estructural; después construye esquemas generales por pegado y estudia sus morfismos y fibras. Más adelante aborda dimensión, regularidad, gavillas cuasicoherentes y coherentes, gavillas invertibles, divisores y la construcción Proj. El programa concluye con curvas y ejemplos aritméticos. El programa académico distribuye estos temas en 24 sesiones y deja cohomología avanzada, planitud, geometría étale, descenso y stacks para un segundo curso.

El hilo conceptual inicial puede resumirse así: los ideales primos de A son los puntos de $\operatorname{Spec} A$; la topología de Zariski describe sus especializaciones; las localizaciones A_f y $A_{\mathfrak{p}}$ describen funciones en abiertos y gérmenes; la gavilla estructural reúne esa información local; y el pegado de abiertos afines produce esquemas que ya no tienen por qué ser afines.

0.2. Lecturas y prerrequisitos

Los textos principales indicados en el programa son *The Rising Sea*, de Ravi Vakil, y *Algebraic Geometry and Arithmetic Curves*, de Qing Liu. Como referencias complementarias aparecen Hartshorne, Görtz–Wedhorn, Mumford, Shafarevich, Atiyah–Macdonald, Eisenbud, el *Stacks Project* y EGA. Para las primeras sesiones se espera familiaridad con ideales primos y maximales, localización, módulos, productos tensoriales, anillos noetherianos, dimensión de Krull, el lema de Nakayama y los teoremas de going-up y going-down; también se usa topología general básica. Las nociones de categorías, funtores, transformaciones naturales y propiedades universales se incorporan cuando hacen falta.

Nota. Este capítulo recoge la introducción temática del programa y de la presentación de la Sesión 0. Las indicaciones de inscripción, plataformas y evaluación pertenecen a la organización del curso y no forman parte del desarrollo matemático de los apuntes.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

SESIÓN 1

Motivación y el conjunto Spec *A*
Teoría de Esquemas

1.1. ¿Por qué esquemas? De las variedades clásicas a los anillos

La geometría algebraica clásica estudia conjuntos de soluciones de ecuaciones polinomiales sobre un cuerpo. Si k es algebraicamente cerrado y $I \subseteq k[x_1, \ldots, x_n]$ es un ideal, los puntos de $V(I)$ corresponden a ideales maximales del anillo de coordenadas: $a = (a_1, \ldots, a_n)$ corresponde a $\mathfrak{m}_a = (x_1 - a_1, \ldots, x_n - a_n)$.

Teorema 1.1.1 (Nullstellensatz de Hilbert (enunciado))**.** *Cada punto $a = (a_1, \ldots, a_n)$ determina el ideal maximal $\mathfrak{m}_a = (x_1 - a_1, \ldots, x_n - a_n)$. Así, $V(I)$ está en biyección con los maximales de $k[x_1, \ldots, x_n]/I$. Además, f se anula en $V(I)$ si y solo si $f^m \in I$ para algún $m \geq 1$.*

Esta correspondencia es el punto de partida, pero tiene cuatro límites: sobre un cuerpo no algebraicamente cerrado, ecuaciones sin soluciones visibles esconden geometría (por ejemplo, $x^2 + 1 = 0$ sobre $\mathbb{R}$); los anillos aritméticos como $\mathbb{Z}$ no son cuerpos; el conjunto de puntos pierde multiplicidades e información infinitesimal; y una subvariedad irreducible —como una curva dentro de una superficie— tampoco queda representada por un punto.

La propuesta de Grothendieck consiste en asociar un espacio geométrico a todo anillo conmutativo con unidad, no solo a anillos de polinomios sobre cuerpos. Sus puntos serán los ideales primos y sus funciones los elementos del anillo. La elección de primos, en vez de solo maximales, también garantiza la funtorialidad.

1.2. El espectro primo como conjunto

Definición 1.2.1 (Espectro primo)**.** Sea A un anillo conmutativo con unidad. Su espectro primo es

$$\operatorname{Spec} A = \{\mathfrak{p} \subseteq A \mid \mathfrak{p} \text{ es un ideal primo}\}.$$

Escribiremos $\mathfrak{p}$ cuando pensemos algebraicamente y $x \in \operatorname{Spec} A$ cuando pensemos geométricamente; en este último caso $\mathfrak{p}_x$ denota el primo correspondiente.

Recordemos que un ideal $\mathfrak{p}$ es primo si es propio y $fg \in \mathfrak{p}$ implica $f \in \mathfrak{p}$ o $g \in \mathfrak{p}$; equivalentemente, $A/\mathfrak{p}$ es un dominio entero.

Lema 1.2.2 (Preimagen de un primo)**.** *Si $\varphi : A \to B$ es un morfismo de anillos y $\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} B$, entonces $\varphi^{-1}(\mathfrak{q}) \in \operatorname{Spec} A$. Por tanto, φ induce un mapa*

$$\operatorname{Spec} \varphi : \operatorname{Spec} B \longrightarrow \operatorname{Spec} A, \qquad \mathfrak{q} \longmapsto \varphi^{-1}(\mathfrak{q}).$$

Demostración. El compuesto $A \xrightarrow{\varphi} B \to B/\mathfrak{q}$ tiene núcleo $\varphi^{-1}(\mathfrak{q})$, así que induce una inyección $A/\varphi^{-1}(\mathfrak{q}) \hookrightarrow B/\mathfrak{q}$. Como un subanillo de un dominio es un dominio, el cociente de la izquierda es un dominio. Además, $\varphi^{-1}(\mathfrak{q})$ es propio: si contuviera a 1, entonces $1 = \varphi(1) \in \mathfrak{q}$, contradicción. Luego es primo. □

Observación 1.2.3 (Por qué primos y no maximales). Con maximales la construcción no funciona: la inclusión $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$ lleva por preimagen el maximal $(0) \subset \mathbb{Q}$ al primo $(0) \subset \mathbb{Z}$, que no es maximal. En cambio, la preimagen de un primo siempre es primo. Los primos no maximales también serán necesarios para representar puntos genéricos.

Teorema 1.2.4 (El espectro es vacío)**.** *Se tiene* $\operatorname{Spec} A = \varnothing$ *si y solo si* $A = 0$.

Demostración. Si $A = 0$, el ideal $(0) = A$ no es propio, así que no hay ideales primos. Supongamos ahora $A \neq 0$. Considérese el conjunto Σ de ideales propios de A, ordenado por inclusión. Es no vacío pues contiene a (0). La unión de una cadena de ideales propios sigue siendo un ideal propio: si contuviera a 1, alguno de los ideales de la cadena ya contendría a 1. Por el lema de Zorn, Σ tiene un elemento maximal, que es un ideal maximal de A y, en particular, primo. □

1.3. Los elementos de A como funciones sobre $\operatorname{Spec} A$

Para interpretar $f \in A$ como función en $\operatorname{Spec} A$, primero especificamos el cuerpo donde toma su valor en cada punto.

Definición 1.3.1 (Cuerpo residual y evaluación)**.** Para $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$, definimos el cuerpo residual

$$\kappa(\mathfrak{p}) = \operatorname{Frac}(A/\mathfrak{p}).$$

Si $f \in A$, su valor $f(\mathfrak{p}) \in \kappa(\mathfrak{p})$ es su imagen bajo $A \to A/\mathfrak{p} \hookrightarrow \kappa(\mathfrak{p})$.

Proposición 1.3.2. *Para* $f \in A$ *y* $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$*, se tiene* $f(\mathfrak{p}) = 0$ *si y solo si* $f \in \mathfrak{p}$*. El punto es exactamente el conjunto de funciones que se anulan en él.*

Demostración. El valor es la imagen de f en $A/\mathfrak{p} \hookrightarrow \kappa(\mathfrak{p})$; como la segunda flecha es inyectiva, se anula exactamente cuando la clase de f en $A/\mathfrak{p}$ es cero. □

El cuerpo de valores puede cambiar con el punto. Por ejemplo, en $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$, la función 15 vale 1 módulo 7, se anula en (3) y (5), y en el punto genérico (0) toma el valor $15 \in \mathbb{Q}$.

En los cálculos de participación de la clase, 15 toma el valor 4 en (11); la función 12 vale 0 en (2) y (3), y vale 2 en (5).

Nota (Advertencia: los valores no determinan la función)*.* Los valores puntuales no siempre determinan un elemento del anillo. En $A = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, el elemento $\varepsilon \neq 0$ se anula en el único punto de $\operatorname{Spec} A$; véase el ejemplo 1.4.2. La discrepancia se mide exactamente por el nilradical.

Teorema 1.3.3 (Caracterización del nilradical)**.** *Para* $f \in A$ *son equivalentes: (i)* $f(\mathfrak{p}) = 0$ *para todo* $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$*; (ii)* f *es nilpotente. En particular,*

$$\operatorname{Nil}(A) = \{f \in A \mid f^n = 0 \text{ para algún } n \geq 1\} = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A} \mathfrak{p}.$$

Demostración. Si $f^n = 0$, entonces $f^n \in \mathfrak{p}$ para todo primo $\mathfrak{p}$, y la primalidad implica $f \in \mathfrak{p}$. Para la otra dirección probamos la contrapositiva. Supongamos que f no es nilpotente y consideremos

$$\Sigma = \{I \subseteq A \mid I \text{ es ideal y } f^n \notin I \text{ para todo } n \geq 1\}.$$

El conjunto contiene (0). La unión de una cadena de elementos de Σ vuelve a pertenecer a Σ, de modo que Zorn da un ideal maximal $\mathfrak{p}$ de Σ. Si $g, h \notin \mathfrak{p}$, la maximalidad implica que existen $m, n \geq 1$ con $f^m \in \mathfrak{p} + (g)$ y $f^n \in \mathfrak{p} + (h)$. Al multiplicar estas inclusiones se obtiene $f^{m+n} \in \mathfrak{p} + (gh)$. Si $gh \in \mathfrak{p}$, resultaría $f^{m+n} \in \mathfrak{p}$, contradiciendo la definición de Σ. Por tanto $gh \notin \mathfrak{p}$, y $\mathfrak{p}$ es primo. Además $f \notin \mathfrak{p}$, así que f no se anula en ese punto. □

1.4. Galería de ejemplos

Ejemplo 1.4.1 (Cuerpos)**.** Si k es un cuerpo, $\operatorname{Spec} k = \{(0)\}$: un punto con cuerpo residual k. Así, $\operatorname{Spec}\mathbb{C}$ y $\operatorname{Spec}\mathbb{F}_2$ son el mismo espacio de un punto, aunque sus anillos de funciones sean distintos.

Ejemplo 1.4.2 (El punto gordo)**.** Sea $A = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$. Todo primo contiene a ε, pues $\varepsilon^2 = 0$, y (ε) es maximal con cociente k. Por tanto $\operatorname{Spec} A = \{(\varepsilon)\}$. El punto tiene una sola posición, pero el anillo conserva el infinitesimal ε, que codifica información de primer orden y tangencia.

Ejemplo 1.4.3 (El espectro de $\mathbb{Z}$)**.** Los primos de $\mathbb{Z}$ son (0) y (p) para cada primo entero p. Entonces

$$\operatorname{Spec}\mathbb{Z} = \{(0), (2), (3), (5), (7), \ldots\}, \qquad \kappa((0)) = \mathbb{Q}, \quad \kappa((p)) = \mathbb{F}_p.$$

Se piensa como una curva con un punto genérico (0) y puntos cerrados (p).

Proposición 1.4.4 (La recta afín)**.** *Si k es un cuerpo,*

$$\operatorname{Spec} k[x] = \{(0)\} \cup \{(f) \mid f \in k[x] \text{ irreducible mónico}\}.$$

Si k es algebraicamente cerrado, los puntos cerrados son $(x-a)$, $a \in k$.

Demostración. El anillo $k[x]$ es un dominio de ideales principales. Todo primo no nulo es maximal y está generado por un polinomio irreducible; normalizando el generador, lo tomamos mónico. Si k es algebraicamente cerrado, los irreducibles mónicos son precisamente los $x - a$. □

Ejemplo 1.4.5 (La recta afín aritmética: $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{R}$)**.** Sobre cuerpos no algebraicamente cerrados aparecen puntos cerrados aritméticos. En $\operatorname{Spec}\mathbb{Q}[x]$, el punto (x^2-2) tiene cuerpo residual $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ y representa la pareja de raíces conjugadas $\{\sqrt{2}, -\sqrt{2}\}$. En $\operatorname{Spec}\mathbb{R}[x]$, el punto (x^2+1) tiene cuerpo residual $\mathbb{C}$; representa una ecuación sin soluciones reales.

Teorema 1.4.6 (El plano afín)**.** *Sea k algebraicamente cerrado. Los ideales primos de $k[x,y]$ son exactamente (0), los ideales (f) con f irreducible, y los maximales $(x-a, y-b)$ con $(a,b) \in k^2$.*

Demostración. Los ideales (0), (f) para f irreducible y $(x-a, y-b)$ son primos: los dos primeros porque $k[x,y]$ es un dominio de factorización única, y el cociente por $(x-a, y-b)$ es k. Falta mostrar que no hay otros. Sea $\mathfrak{p}$ un primo no nulo que no sea principal generado por un irreducible. Elijamos un elemento no nulo de $\mathfrak{p}$ y un factor irreducible f suyo. Por primalidad $f \in \mathfrak{p}$. Como $\mathfrak{p} \neq (f)$, existe $g \in \mathfrak{p} \setminus (f)$; así f y g no tienen factor irreducible común.

Vistos en $k(x)[y]$, el máximo común divisor de f y g es 1. En efecto, cualquier factor común no constante en y se recuperaría, al limpiar contenido, como un factor común en $k[x,y]$ por el lema de Gauss. El anillo $k(x)[y]$ es euclidiano, así que existen $a, b \in k(x)[y]$ con $af + bg = 1$. Al multiplicar por un denominador común no nulo $d \in k[x]$ obtenemos $uf + vg = d$ para ciertos $u, v \in k[x,y]$. Como $f, g \in \mathfrak{p}$, se sigue que $0 \neq d \in \mathfrak{p} \cap k[x]$.

El polinomio d se factoriza en factores lineales sobre k. Como $\mathfrak{p}$ es primo y $d \in \mathfrak{p}$, algún $x - a$ pertenece a $\mathfrak{p}$. En el cociente $k[x,y]/(x-a) \cong k[y]$, el ideal primo $\mathfrak{p}/(x-a)$ es (0) o está generado por un polinomio irreducible. Puesto que k es algebraicamente cerrado, en el segundo caso es $(y-b)$. El caso (0) daría $\mathfrak{p} = (x-a)$, que es el primo principal excluido. Por tanto $\mathfrak{p} = (x-a, y-b)$. □

Observación 1.4.7 (La jerarquía del plano afín). La clasificación exhibe puntos de tres tamaños: puntos clásicos, puntos genéricos de curvas y el punto genérico del plano. Sobre cuerpos no algebraicamente cerrados, los maximales corresponden a órbitas de Galois, como en el ejemplo 1.4.5.

1.5. Puntos cerrados, puntos genéricos y especialización

Para un ideal $I \subseteq A$ escribimos

$$V(I) = \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A \mid I \subseteq \mathfrak{p}\}.$$

En la siguiente sesión se verá que estos conjuntos son los cerrados de la topología de Zariski y que la cerradura de $\mathfrak{p}$ es $V(\mathfrak{p})$.

Definición 1.5.1 (Especialización)**.** Para $\mathfrak{p}, \mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} A$, decimos que $\mathfrak{q}$ es una especialización de $\mathfrak{p}$, y escribimos $\mathfrak{p} \rightsquigarrow \mathfrak{q}$, si $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$. En este caso $\mathfrak{p}$ generiza a $\mathfrak{q}$.

Un punto cerrado corresponde a un ideal maximal. El primo $\mathfrak{p}$ es el punto genérico del cerrado $V(\mathfrak{p})$. La contención de ideales se invierte geométricamente: ideales más grandes corresponden a cerrados más pequeños. En $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$, $(0) \rightsquigarrow (p)$ para todo primo entero p.

1.6. Ejercicios

Ejercicio 1.6.1. Sea $A = A_1 \times A_2$. Demuestra que todo primo de A es de la forma $\mathfrak{p}_1 \times A_2$ o $A_1 \times \mathfrak{p}_2$, y concluye que $\operatorname{Spec} A \cong \operatorname{Spec} A_1 \amalg \operatorname{Spec} A_2$. (Sugerencia: considera los idempotentes $e_1 = (1, 0)$ y $e_2 = (0, 1)$.)

Ejercicio 1.6.2. Describe explícitamente, indicando puntos y cuerpos residuales, los espectros de $\mathbb{Q}[x]/(x^2 - 2)$, $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$, $\mathbb{C}[x]/(x^2 - 1)$, $\mathbb{C}[x]/(x^2)$ y $\mathbb{Z}/(60)$.

Ejercicio 1.6.3. Sea $\varphi : A \twoheadrightarrow A/I$ el cociente. Demuestra que $\operatorname{Spec}(A/I) \to \operatorname{Spec} A$ es inyectivo con imagen $V(I)$.

Ejercicio 1.6.4. Sea N el nilradical de A y $A_{\text{red}} = A/N$. Usando el ejercicio 1.6.3 y el teorema 1.3.3, demuestra que $\operatorname{Spec} A_{\text{red}} \to \operatorname{Spec} A$ es una biyección.

Ejercicio 1.6.5. Encuentra todos los puntos de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[1/6]$. ¿Qué puntos de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ desaparecieron? Formula una conjetura sobre $\operatorname{Spec} A_f$.

Ejercicio 1.6.6. Sobre un cuerpo k no necesariamente algebraicamente cerrado, ¿qué enunciado sustituye a la lista de los primos de $k[x, y]$ del teorema 1.4.6? Formúlalo para $k = \mathbb{F}_p$ y da un ejemplo de ideal maximal de $\mathbb{F}_2[x, y]$ que no sea $(x - a, y - b)$.

1.7. Los dígitos son coeficientes de Taylor

Observación 1.7.1 (El punto gordo, releído). El anillo del ejemplo 1.4.2, $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2) = k[x]/(x^2)$, es el truncamiento de Taylor de orden uno: guarda a_0 y a_1 y descarta los términos de orden superior. Que $\varepsilon \neq 0$ se anule en el único punto significa que su término constante es cero; el valor puntual no ve el coeficiente infinitesimal de primer orden.

Observación 1.7.2 (Completar es la misma operación de los dos lados). Guardar todos los coeficientes a la vez es completar:

$$k[[x-a]] = \varprojlim_n k[x]/(x-a)^n, \qquad \mathbb{Z}_p = \varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}.$$

Los enteros p-ádicos son series de potencias en p. Esta analogía explica por qué $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ se dibuja como una curva: cada punto tiene vecindades infinitesimales con la estructura de las de un punto de la recta afín.

Ejercicio 1.7.3. Calcula los primeros cuatro dígitos de -1 en base 7, es decir, su desarrollo como elemento de $\mathbb{Z}_7$. ¿Por qué el desarrollo no termina, si -1 es un entero? Compáralo con el desarrollo de $1/(1-x)$ en $k[[x]]$.

1.8. Todo ideal de un producto es producto de ideales

Proposición 1.8.1. *Si K es un ideal de $A \times B$, existen ideales $I \subseteq A$ y $J \subseteq B$ tales que $K = I \times J$.*

Demostración. Definamos $I = \{a \in A \mid (a,0) \in K\}$ y $J = \{b \in B \mid (0,b) \in K\}$. Si $(a,b) \in K$, al multiplicar por los idempotentes $(1,0)$ y $(0,1)$ se obtiene $(a,0), (0,b) \in K$, así que $a \in I$ y $b \in J$. Esto prueba $K \subseteq I \times J$. Recíprocamente, si $a \in I$ y $b \in J$, entonces $(a,0), (0,b) \in K$ y su suma (a,b) pertenece a K. □

Observación 1.8.2. La prueba funciona porque los idempotentes $(1,0)$ y $(0,1)$ pertenecen al anillo y separan sus dos factores; son la razón algebraica de la descomposición.

1.9. Spec y productos: dónde importa que sean finitos

Teorema 1.9.1 (La anti-equivalencia, sin restricciones)**.** *El funtor* $\operatorname{Spec} : \mathbf{Ring}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{AffSch}$ *es una equivalencia. Por tanto, para cualquier familia finita o infinita $\{A_i\}_{i\in I}$, $\operatorname{Spec}(\prod_i A_i)$ es el coproducto de los $\operatorname{Spec} A_i$ en* **AffSch**.

Nota (Advertencia). La unión disjunta $\coprod_i \operatorname{Spec} A_i$ es el coproducto en **Sch**. Con infinitos factores no nulos no es afín, pues no es cuasicompacta, así que no es un objeto de **AffSch**. Lo que falla no es la anti-equivalencia, sino que la inclusión $\mathbf{AffSch} \hookrightarrow \mathbf{Sch}$ no preserva coproductos infinitos.

Proposición 1.9.2 (La comparación, explícita)**.** *Sea $e_i \in \prod_j A_j$ el idempotente coordenado y $J = (e_i : i \in I)$. El morfismo canónico*

$$\Phi : \coprod_i \operatorname{Spec} A_i \longrightarrow \operatorname{Spec}\Big(\prod_i A_i\Big)$$

es una inmersión abierta con imagen $\bigcup_i D(e_i) = \operatorname{Spec}(\prod_i A_i) \setminus V(J)$. Es un isomorfismo si y solo si $J = (1)$, si y solo si solo hay finitos $A_i \neq 0$.

Demostración. Al localizar en e_i se anulan todas las coordenadas salvo la i-ésima, así que $(\prod_j A_j)_{e_i} \cong A_i$ y $\operatorname{Spec} A_i$ se identifica con $D(e_i)$. Los idempotentes distintos son ortogonales, de modo que estos abiertos son disjuntos. La imagen es por tanto su unión, igual al complemento de $V(J)$. En un producto finito la suma de los idempotentes coordenados es 1; en el producto infinito el ideal que generan consta de elementos de soporte finito y no contiene la unidad constante. □

Observación 1.9.3 (Por qué la finitud). La finitud expresa exactamente la igualdad $\sum_i e_i = 1$: los idempotentes parten el espectro y para cubrirlo todo hace falta que sumen la unidad.

Observación 1.9.4. El ejercicio 1.6.1 trata el caso de dos factores, donde $e_1 + e_2 = 1$ y el morfismo sí es un isomorfismo; la proposición 1.9.2 precisa el caso de familias arbitrarias.

1.10. Los dos puntos de $\operatorname{Spec} \mathbb{C}[x]/(x^2 - 1)$

Por el teorema chino del resto, $\mathbb{C}[x]/(x^2 - 1) \cong \mathbb{C} \times \mathbb{C}$, de modo que hay dos puntos cerrados, ambos con cuerpo residual $\mathbb{C}$.

Proposición 1.10.1 (Los dos puntos no son intrínsecamente distinguibles)**.** *Existe un automorfismo de $\mathbb{C}$-álgebras que intercambia los dos puntos de* $\operatorname{Spec} \mathbb{C}[x]/(x^2 - 1)$.

Demostración. El automorfismo inducido por $x \mapsto -x$ intercambia los ideales $(x-1)$ y $(x+1)$. □

Observación 1.10.2 (Lo que sí quería decir). El elemento x vale 1 en uno de los puntos y -1 en el otro. El conjunto de dos puntos, por sí solo, no recuerda si provino de $\mathbb{C} \times \mathbb{C}$, $\mathbb{F}_2 \times \mathbb{F}_2$ u otro producto de dos cuerpos; la información está en las funciones y en dónde se evalúan.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

SESIÓN 2

La topología de Zariski
Teoría de Esquemas

2.1. La topología de Zariski

La topología de Zariski en Spec A codifica conjuntos de soluciones de sistemas polinomiales.

Definición 2.1.1. Para $S \subseteq A$, definimos

$$V(S) = \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A \mid S \subseteq \mathfrak{p}\}.$$

Como un primo contiene a S si y solo si contiene al ideal que S genera, $V(S) = V((S))$; escribiremos $V(I)$ para ideales I.

Observación 2.1.2. Se tiene $V(S) = V((S))$, donde (S) es el ideal generado; basta por ello considerar $V(I)$ para ideales. Además, si $I \subseteq J$, entonces $V(J) \subseteq V(I)$: más ecuaciones dan menos soluciones.

Proposición 2.1.3. *Para ideales $I, J \subseteq A$ y cualquier familia $\{I_\alpha\}$,*

1. $\displaystyle\bigcap_\alpha V(I_\alpha) = V\left(\sum_\alpha I_\alpha\right)$;
2. $V(I) \cup V(J) = V(I \cap J) = V(IJ)$.

Demostración. La primera igualdad vale porque un primo contiene la suma si y solo si contiene cada I_α. Para la segunda, $IJ \subseteq I \cap J$ da una de las inclusiones. Si $\mathfrak{p} \supseteq IJ$ pero $I \nsubseteq \mathfrak{p}$, tomamos $f \in I \setminus \mathfrak{p}$. Para todo $g \in J$, $fg \in \mathfrak{p}$; la primalidad implica $g \in \mathfrak{p}$. Así, $J \subseteq \mathfrak{p}$ y $\mathfrak{p} \in V(J)$. □

En particular, $V((0)) = \operatorname{Spec} A$ y $V(A) = \varnothing$. Las igualdades anteriores muestran que los $V(I)$ son los cerrados de una topología, la topología de Zariski.

Ejemplo 2.1.4 (Los cerrados de Spec $\mathbb{Z}$)**.** Por ejemplo, todo ideal de $\mathbb{Z}$ es principal y, para $n \neq 0$, $V(n) = \{(p) \mid p \mid n\}$ es finito. Recíprocamente, cada conjunto finito de puntos cerrados se obtiene de esta forma, tomando el producto de los primos correspondientes. Así, los cerrados propios de Spec $\mathbb{Z}$ son exactamente los conjuntos finitos de primos; los abiertos no vacíos son cofinitos y contienen (0). Dos abiertos no vacíos se intersectan, de modo que este espacio no es Hausdorff.

2.2. Cerradura de puntos, puntos genéricos y especialización

Proposición 2.2.1. *Para todo $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$, la cerradura del punto es $\overline{\{\mathfrak{p}\}} = V(\mathfrak{p})$. En particular, $\mathfrak{p}$ es cerrado si y solo si es maximal.*

Demostración. Los cerrados que contienen a $\mathfrak{p}$ tienen la forma $V(I)$ con $I \subseteq \mathfrak{p}$. Por contravariancia, todos contienen a $V(\mathfrak{p})$, que es entonces el cerrado mínimo que contiene al punto. □

Definición 2.2.2. Decimos que $\mathfrak{q}$ es una especialización de $\mathfrak{p}$ si $\mathfrak{q} \in \overline{\{\mathfrak{p}\}}$, equivalentemente, si $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$. En este caso $\mathfrak{p}$ generiza a $\mathfrak{q}$ y es el punto genérico de $V(\mathfrak{p})$.

Ejemplo 2.2.3. En Spec $\mathbb{Z}$, $(0) \rightsquigarrow (p)$ para todo primo p y $\overline{\{(0)\}} = \operatorname{Spec} \mathbb{Z}$. En Spec $k[x, y]$, con k algebraicamente cerrado, $(0) \rightsquigarrow (y - x^2) \rightsquigarrow (x - 1, y - 1)$; la inclusión de ideales registra la incidencia del plano, la parábola y el punto clásico.

Observación 2.2.4. Los primos no maximales registran subvariedades irreducibles mediante sus puntos genéricos; precisaremos este hecho en la Sesión 9.

2.3. Los abiertos distinguidos

Definición 2.3.1. Para $f \in A$, el abierto distinguido asociado a f es

$$D(f) = \operatorname{Spec} A \setminus V(f) = \{\mathfrak{p} \mid f \notin \mathfrak{p}\}.$$

Proposición 2.3.2. *Se cumplen las siguientes propiedades:*

1. $D(f) \cap D(g) = D(fg)$;
2. *los $D(f)$ forman una base de la topología de Zariski;*
3. $D(f) = \varnothing$ *si y solo si f es nilpotente, y* $D(f) = \operatorname{Spec} A$ *si y solo si f es unidad.*

Demostración. La primera igualdad se desprende de la primalidad: $fg \notin \mathfrak{p}$ equivale a que $f, g \notin \mathfrak{p}$. Para la segunda, si $U = \operatorname{Spec} A \setminus V(I)$ es abierto, entonces $U = \bigcup_{f \in I} D(f)$. Para la tercera, $D(f) = \varnothing$ equivale a que f pertenezca a todos los primos; por el teorema 1.3.3, esto equivale a que f sea nilpotente. Además, $D(f) = \operatorname{Spec} A$ significa que f no está en ningún primo, en particular en ningún maximal; esto equivale a que f sea unidad. □

Observación 2.3.3 (Una promesa cumplida y otra sembrada). Si f no es nilpotente, la demostración del teorema 1.3.3 construye un primo que evita sus potencias; por tanto, $D(f) \neq \varnothing$. El teorema 3.3.1 identificará este abierto con el espectro de una localización.

2.4. Cuasicompacidad

Proposición 2.4.1. *El espacio* $\operatorname{Spec} A$ *es cuasicompacto: toda cubierta abierta admite una subcubierta finita.*

Demostración. Basta refinar la cubierta a abiertos básicos: supongamos $\operatorname{Spec} A = \bigcup_\alpha D(f_\alpha)$. Ningún primo contiene todos los f_α, así que el ideal que generan es A; de otro modo, estaría contenido en un maximal. Por ello, una combinación finita basta para escribir 1:

$$1 = \sum_{j=1}^{n} a_j f_{\alpha_j}.$$

Los básicos con esos índices ya cubren $\operatorname{Spec} A$, pues ningún primo los contiene a todos. □

Observación 2.4.2. No hay hipótesis de finitud sobre A: la cuasicompacidad es un fenómeno algebraico que resulta de expresar 1 con una combinación finita.

Observación 2.4.3 (Una tensión que vale la pena notar). Una unión disjunta infinita de espacios no vacíos no es cuasicompacta, pero el espectro de un producto infinito de anillos sí lo es. Los abiertos disjuntos $D(e_i)$ de los idempotentes coordenados no cubren el espectro en general, porque el ideal que generan no contiene a 1.

Ejercicio 2.4.4 (Sembrador: se cosecha en la Sesión 6)**.** Sea $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ una familia de anillos no nulos y $e_i \in \prod_j A_j$ el idempotente coordenado. Comprueba que $(\prod_j A_j)[1/e_i] \cong A_i$, que los $D(e_i)$ son disjuntos y que $\coprod_i \operatorname{Spec} A_i$ se inyecta en $\operatorname{Spec}(\prod_i A_i)$. Describe $J = (e_i : i \in \mathbb{N})$ en términos de soportes, demuestra $J \neq (1)$ y explica en qué punto se usa que la familia sea infinita; compáralo con el caso finito.

2.5. Ejercicios

Ejercicio 2.5.1. Demuestra que $V(I) = V(\sqrt{I})$ y que $V(I) \subseteq V(J)$ si y solo si $\sqrt{J} \subseteq \sqrt{I}$. Puedes usar $\sqrt{I} = \bigcap_{\mathfrak{p} \supseteq I} \mathfrak{p}$, que se deduce del teorema 1.3.3 aplicado a A/I.

Ejercicio 2.5.2. Describe todos los cerrados de $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ y de $\operatorname{Spec} k[x]$, y determina qué subconjuntos son densos.

Ejercicio 2.5.3. Demuestra que $D(f) \subseteq D(g)$ si y solo si $f \in \sqrt{(g)}$.

Ejercicio 2.5.4. Sea $\varphi : A \to B$ un morfismo de anillos. Demuestra que

$$(\operatorname{Spec} \varphi)^{-1}(V(I)) = V(\varphi(I)B),$$

y concluye que $\operatorname{Spec} \varphi$ es continua.

Ejercicio 2.5.5. Un espacio no vacío es irreducible si no es unión de dos cerrados propios. Demuestra que $V(\mathfrak{p})$ es irreducible para todo primo $\mathfrak{p}$. ¿Es cierto el recíproco: todo cerrado irreducible es $V(\mathfrak{p})$ para un único primo?

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

SESIÓN 3

Localización y funciones regulares
Teoría de Esquemas

3.1. Dos promesas pendientes

La Sesión 1 dejó abierto el cálculo de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[1/6]$ y la Sesión 2 anunció que $D(f)$ debería ser el espectro de un anillo. La localización construye ese anillo. También introduce $A_{\mathfrak{p}}$, que describe el entorno algebraico de un punto.

3.2. La localización de un anillo

Definición 3.2.1 (Localización)**.** Un subconjunto $S \subseteq A$ es multiplicativo si $1 \in S$ y es cerrado bajo productos. La localización $S^{-1}A$ consta de fracciones formales a/s, sujetas a

$$\frac{a_1}{s_1} = \frac{a_2}{s_2} \quad \Longleftrightarrow \quad \exists t \in S \text{ tal que } t(s_2 a_1 - s_1 a_2) = 0,$$

con suma y producto como para fracciones ordinarias. El morfismo canónico es $\varphi : A \to S^{-1}A$, $a \mapsto a/1$.

Ejemplo 3.2.2 (Los dos sabores)**.** Las elecciones principales son $S = \{1, f, f^2, \ldots\}$, que da A_f, y $S = A \setminus \mathfrak{p}$, que da $A_{\mathfrak{p}}$. Si A es dominio y $S = A \setminus \{0\}$, se obtiene $\operatorname{Frac}(A)$. Hay que distinguir $A_{\mathfrak{p}}$, que invierte lo que no pertenece a $\mathfrak{p}$, de A_f, que invierte las potencias de f.

Observación 3.2.3 (El caso no conmutativo). La construcción usa que A es conmutativo. En un anillo no conmutativo, para construir fracciones se requiere una condición de Ore sobre S; no toda multiplicativa admite una localización con las propiedades esperadas.

Proposición 3.2.4 (Propiedad universal de la localización)**.** *El morfismo $\varphi : A \to S^{-1}A$ es inicial entre los morfismos desde A que envían todos los elementos de S a unidades. Es decir, si $\psi : A \to B$ y cada $\psi(s)$ es unidad, existe un único morfismo $\widetilde{\psi} : S^{-1}A \to B$ tal que $\widetilde{\psi} \circ \varphi = \psi$.*

Demostración. La única posibilidad es $\widetilde{\psi}(a/s) = \psi(a)\psi(s)^{-1}$. Si $a/s = a'/s'$, hay $t \in S$ con $t(s'a - sa') = 0$; al aplicar ψ y multiplicar por las unidades correspondientes se verifica que las dos imágenes coinciden. La misma fórmula muestra que $\widetilde{\psi}$ respeta suma, producto y unidad. La unicidad se sigue de que todo a/s es el producto de $a/1$ por $(s/1)^{-1}$. □

Observación 3.2.5 (Epimorfismo, no necesariamente monomorfismo). La localización $A \to S^{-1}A$ siempre es un epimorfismo en la categoría de anillos: si dos morfismos desde $S^{-1}A$ coinciden después de componer con φ, coinciden en $a/1$ y en $s/1$, por tanto también en $1/s$ y en todo a/s. No tiene por qué ser inyectivo ni sobreyectivo. Por ejemplo, $\mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$ es epimorfismo pero no sobreyectivo. Un cociente $A \to A/I$ también es epimorfismo. En la categoría de anillos con unidad, los monomorfismos son precisamente los morfismos inyectivos.

Nota (Advertencia). La localización $A \to S^{-1}A$ no siempre es inyectiva: puede matar elementos si se invierten divisores de cero.

Ejemplo 3.2.6 (Localizar donde hay divisores de cero)**.** En $A = k[x, y]/(xy)$, al invertir x, la relación $xy = 0$ fuerza $y = 0$ y se obtiene $A_x \cong k[x]_x$. Geométricamente, $D(x)$ elimina el eje y y el origen del eje x.

3.3. El teorema de correspondencia

Teorema 3.3.1 (Correspondencia para localizaciones)**.** *Sea $S \subseteq A$ multiplicativo. Las asignaciones*

$$\mathfrak{q} \longmapsto \varphi^{-1}(\mathfrak{q}), \qquad \mathfrak{p} \longmapsto S^{-1}\mathfrak{p}$$

establecen una biyección entre $\operatorname{Spec}(S^{-1}A)$ *y* $\{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A \mid \mathfrak{p} \cap S = \varnothing\}$*. La correspondencia inversa también preserva inclusiones.*

Demostración. Si $\mathfrak{q}$ es primo de $S^{-1}A$, su contracción es primo y no corta a S, pues cada elemento de S se vuelve unidad. Si $\mathfrak{p}$ es primo que no corta a S, su extensión $S^{-1}\mathfrak{p}$ es propia y primo: si $(a/s)(b/t) \in S^{-1}\mathfrak{p}$, algún $u \in S$ satisface $uab \in \mathfrak{p}$, y como $u \notin \mathfrak{p}$, se tiene $a \in \mathfrak{p}$ o $b \in \mathfrak{p}$. La extensión seguida de contracción devuelve $\mathfrak{p}$ porque $\mathfrak{p}$ es saturado respecto de S. En sentido contrario, todo ideal $J \subseteq S^{-1}A$ es extendido desde su contracción: si $a/s \in J$, entonces $a/1 = (s/1)(a/s) \in J$; y si $a/1 \in J$, entonces $a/s = (a/1)(s/1)^{-1} \in J$. Así, la contracción de la extensión de $\mathfrak{q}$ es $\mathfrak{q}$. □

Corolario 3.3.2. *La inclusión inducida identifica* $\operatorname{Spec} A_f$ *con* $D(f)$*, de hecho homeomórficamente.*

Demostración. Para las potencias de f, la condición $\mathfrak{p} \cap S = \varnothing$ equivale a $f \notin \mathfrak{p}$. La identificación respeta la topología: todo ideal de A_f es extendido, de modo que los cerrados se corresponden con los cerrados relativos de $D(f)$. □

Corolario 3.3.3. *Para* $S = A \setminus \mathfrak{p}$*,* $\operatorname{Spec} A_{\mathfrak{p}}$ *se identifica con* $\{\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} A \mid \mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{p}\}$*, exactamente los primos que generizan a* $\mathfrak{p}$*.*

Observación 3.3.4 (El epimorfismo se vuelve monomorfismo). Por ejemplo,

$$\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[1/6] = D(6) = D(2) \cap D(3).$$

Este espacio contiene (0) y los (p) con $p \neq 2, 3$; se eliminan (2) y (3). En general, $\operatorname{Spec} A_f$ elimina los primos que contienen f. El mapa inducido por $A \to S^{-1}A$ es inyectivo.

3.4. Anillos locales

Definición 3.4.1. Un anillo conmutativo con unidad es local si tiene un único ideal maximal.

Proposición 3.4.2. *Para* $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$*, el anillo* $A_{\mathfrak{p}}$ *es local y su único ideal maximal es* $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$*.*

Demostración. Por la correspondencia para localizaciones, los primos de $A_{\mathfrak{p}}$ corresponden a los primos $\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{p}$. El ideal extendido $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ es maximal, pues su cociente es el cuerpo $\operatorname{Frac}(A/\mathfrak{p})$. Todo maximal de $A_{\mathfrak{p}}$ debe corresponder a un primo de A contenido en $\mathfrak{p}$ maximal entre tales primos; necesariamente es $\mathfrak{p}$. Así el maximal es único. □

Observación 3.4.3 (El cuerpo residual). El cuerpo residual del punto se identifica con $\kappa(\mathfrak{p})$:

$$A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} \cong \operatorname{Frac}(A/\mathfrak{p}) = \kappa(\mathfrak{p}).$$

Ejemplo 3.4.4 (Un germen de curva suave)**.** Sea $A = k[x]$ y $\mathfrak{p} = (x)$. Los primos de $A_{\mathfrak{p}}$ son $(0) \subset (x)A_{\mathfrak{p}}$: el germen local de la recta en el origen tiene dimensión uno.

Ejemplo 3.4.5 (El mismo germen en teoría de números)**.** Para $A = \mathbb{Z}$ y $\mathfrak{p} = (p)$, los primos de $\mathbb{Z}_{(p)}$ son $(0) \subset (p)\mathbb{Z}_{(p)}$. Es el análogo aritmético del ejemplo 3.4.4.

Nota (Advertencia: no confundir con los p-ádicos). $\mathbb{Z}_{(p)}$ es una localización, mientras que $\mathbb{Z}_p$ es la completación p-ádica. Se relacionan mediante una inclusión densa, pero no son el mismo anillo. Del mismo modo, $\mathbb{Q} = \mathbb{Z}_{(0)}$ no es $\mathbb{Q}_p$.

3.5. Hacia las funciones regulares

Definición 3.5.1 (Función regular en un punto)**.** Sea $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$. Un elemento de $A_{\mathfrak{p}}$ es una función regular en $\mathfrak{p}$: una fracción a/s con $s \notin \mathfrak{p}$.

Observación 3.5.2. La fracción a/s tiene sentido en todo el abierto $D(s) \ni \mathfrak{p}$, con el mismo denominador para cada punto del abierto. Este comportamiento local es el que permitirá pegar información en una gavilla.

El espectro de $\mathbb{Z}[1/p]$ es $D(p)$, todo $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ salvo (p); el de $\mathbb{Z}_{(p)}$ retiene solo (0) y (p). En el otro extremo, $\mathbb{Z}_{(0)} = \mathbb{Q}$ tiene un solo punto, el genérico.

3.6. Ejercicios

Ejercicio 3.6.1. Describe un isomorfismo $A_f \cong A[t]/(tf - 1)$.

Ejercicio 3.6.2. Demuestra que el morfismo $A \to S^{-1}A$ es inyectivo si y solo si cada elemento de S es no divisor de cero en A.

Ejercicio 3.6.3. Completa el ejemplo y demuestra que $(k[x, y]/(xy))_x \cong k[x]_x$, con $y \mapsto 0$.

Ejercicio 3.6.4. Demuestra que para todo ideal $J \subseteq S^{-1}A$ se tiene $J = (\varphi^{-1}(J))^e$. Deduce que la biyección del corolario 3.3.2 es un homeomorfismo, comparando $V(I \cdot A_f)$ con $V(I) \cap D(f)$ para todo ideal $I \subseteq A$.

Ejercicio 3.6.5. Los anillos $\mathbb{Z}_{(2)}$ y $\mathbb{Z}_2$ son anillos de valuación discreta con cuerpo residual $\mathbb{F}_2$ y espectros de la misma forma. ¿Son el mismo anillo? Da un elemento de $\mathbb{Z}_2$ que no esté en $\mathbb{Z}_{(2)}$ y explica por qué $\mathbb{Z}_{(2)} \subsetneq \mathbb{Z}_2$.

Ejercicio 3.6.6. Sean $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$ primos de A. Construye un morfismo natural $A_{\mathfrak{q}} \to A_{\mathfrak{p}}$ usando la propiedad universal de la localización.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

SESIÓN 4

Pregavillas y gavillas
Teoría de Esquemas

4.1. De vuelta a "pegar los A_f"

La sesión retoma la observación de que cada anillo local $A_{\mathfrak{p}}$ ve funciones definidas en vecindades de $\mathfrak{p}$. Antes de formalizar el pegado, se completa el material sobre localizaciones.

Definición 4.1.1 (Localización de un módulo)**.** Si M es un A-módulo y $S \subseteq A$ es multiplicativo, $S^{-1}M$ está formado por fracciones m/s, con la relación $m_1/s_1 = m_2/s_2$ si existe $t \in S$ tal que $t(s_2m_1 - s_1m_2) = 0$. Es un módulo sobre $S^{-1}A$.

Lema 4.1.2 (Localizar es exacto)**.** *La localización es exacta: si* $0 \to M' \to M \to M'' \to 0$ *es exacta, también lo es* $0 \to S^{-1}M' \to S^{-1}M \to S^{-1}M'' \to 0$.

Demostración. La localización conmuta con cocientes: $S^{-1}(M/N) \cong S^{-1}M/S^{-1}N$, pues las clases de m/s módulo $S^{-1}N$ son exactamente las fracciones de las clases de m en M/N. Si $M' \to M$ es inyectivo, la clase de m'/s que se anula en $S^{-1}M$ satisface $tm' = 0$ en M para algún $t \in S$, y por inyectividad también en M'. Así $S^{-1}M' \to S^{-1}M$ es inyectivo. Junto con la compatibilidad con cocientes, esto prueba la exactitud. □

Lema 4.1.3. *Si* $S = A \setminus \mathfrak{p}$*, entonces* $S^{-1}\mathfrak{p} = \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ *dentro de* $A_{\mathfrak{p}}$.

Demostración. Ambos ideales consisten en las fracciones a/s con $a \in \mathfrak{p}$ y $s \notin \mathfrak{p}$: al extender $\mathfrak{p}$ se invierten precisamente los elementos fuera de $\mathfrak{p}$. □

Proposición 4.1.4. *Para todo primo* $\mathfrak{p}$*,* $A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} \cong \operatorname{Frac}(A/\mathfrak{p}) = \kappa(\mathfrak{p})$.

Demostración. Al cocientar por $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ se obtiene la localización de $A/\mathfrak{p}$ en todas sus clases no nulas, que es su cuerpo de fracciones. □

4.2. El ejemplo universal: funciones suaves

El ejemplo guía son las funciones suaves: a cada abierto $U \subseteq X$ se asigna $\mathcal{O}(U)$, el conjunto de funciones suaves $U \to \mathbb{R}$, con restricciones por inclusión. Las secciones compatibles se pegan de forma única.

Observación 4.2.1. El argumento vale también para funciones continuas, holomorfas o reales. Todas estas familias comparten una estructura que formalizaremos enseguida.

Ejemplo 4.2.2 (El germen de una función suave y su tallo)**.** Fijemos $p \in X$. Dos funciones suaves definidas cerca de p representan el mismo germen si coinciden en alguna vecindad de p. El tallo $\mathcal{O}_p$ consta de pares (f, U), con $p \in U$, módulo esa relación. Es un anillo local: la evaluación $[f] \mapsto f(p)$ tiene como núcleo el único ideal maximal de los gérmenes que se anulan en p.

4.3. Pregavillas

Definición 4.3.1 (Pregavilla)**.** Una pregavilla de conjuntos $\mathcal{F}$ en X asigna un conjunto $\mathcal{F}(U)$ a cada abierto $U \subseteq X$ y, a cada inclusión $U \subseteq V$, un mapa de restricción $\operatorname{res}_{V,U} : \mathcal{F}(V) \to \mathcal{F}(U)$. Se requiere que $\operatorname{res}_{U,U} = \mathrm{id}$ y que las restricciones sean compatibles con composición.

Observación 4.3.2 (Descripción categórica). Una pregavilla equivale a un funtor contravariante de la categoría de abiertos de X a la categoría de conjuntos.

Ejemplo 4.3.3 (Pregavilla constante)**.** Para un conjunto S, la asignación $\mathcal{F}(U) = S$ con todas las restricciones iguales a la identidad es una pregavilla.

4.4. Gavillas: los dos axiomas

Definición 4.4.1 (Gavilla)**.** Una pregavilla $\mathcal{F}$ es una gavilla si para todo abierto U y todo cubrimiento abierto $U = \bigcup_i U_i$ satisface:

1. **Identidad:** si $s, t \in \mathcal{F}(U)$ restringen a la misma sección en cada U_i, entonces $s = t$.
2. **Pegado:** si $s_i \in \mathcal{F}(U_i)$ y $s_i|_{U_i \cap U_j} = s_j|_{U_i \cap U_j}$ para todos i, j, existe una sección $s \in \mathcal{F}(U)$ que restringe a s_i en cada U_i.

Observación 4.4.2. Identidad dice que hay a lo más una manera de pegar y pegado que hay al menos una; juntos dan existencia y unicidad. Una pregavilla que satisface identidad se llama separada.

Ejemplo 4.4.3 (Las funciones suaves forman una gavilla)**.** Las funciones suaves (y también las continuas u holomorfas) forman una gavilla: identidad y pegado se verifican localmente y permiten recuperar las secciones globales.

Ejemplo 4.4.4 (La gavilla constante)**.** La gavilla constante asociada a un conjunto discreto S asigna las funciones localmente constantes con valores en S. En general difiere de la pregavilla constante, que no satisface pegado.

Ejemplo 4.4.5 (La gavilla rascacielos)**.** Fijados $p \in X$ y un conjunto S, se define $i_{p,*}S(U) = S$ si $p \in U$ y $i_{p,*}S(U) = \{*\}$ si $p \notin U$.

4.5. Tallos y gérmenes, en general

Definición 4.5.1 (Tallo)**.** Si $\mathcal{F}$ es una pregavilla y $p \in X$, el tallo es

$$\mathcal{F}_p = \{(s, U) \mid p \in U,\ s \in \mathcal{F}(U)\}/\sim,$$

donde $(s, U) \sim (t, V)$ si existe un abierto W con $p \in W \subseteq U \cap V$ tal que $s|_W = t|_W$. La clase de (s, U) es el germen de s en p.

Observación 4.5.2 (La definición como colímite). Equivalentemente, $\mathcal{F}_p = \operatorname{colim}_{U \ni p} \mathcal{F}(U)$ sobre las vecindades ordenadas por restricción. La categoría es filtrada porque la intersección de dos vecindades vuelve a ser una vecindad.

Nota (Advertencia). Para una gavilla general no hay necesariamente una evaluación a un conjunto fijo: en su definición no aparecen valores puntuales.

Observación 4.5.3 (Evaluación para el tallo de la gavilla estructural). En $\operatorname{Spec} A$ habrá un mapa $A_{\mathfrak{p}} \to \kappa(\mathfrak{p})$; el cuerpo de valores depende del punto. Si $a/s = a'/s'$ en $A_{\mathfrak{p}}$, existe $u \notin \mathfrak{p}$ con $u(s'a - sa') = 0$; al pasar a $A/\mathfrak{p}$ se puede cancelar u, así que la evaluación está bien definida.

4.6. Secciones determinadas por sus gérmenes

Teorema 4.6.1. *En toda gavilla, una sección sobre U queda determinada por sus gérmenes. En particular, para cada abierto U, el mapa siguiente es inyectivo:*

$$\mathcal{F}(U) \longrightarrow \prod_{p\in U} \mathcal{F}_p, \qquad s \longmapsto (s_p)_{p\in U}.$$

Demostración. Si $s, t \in \mathcal{F}(U)$ tienen el mismo germen en cada punto, para cada p hay una vecindad $W_p \subseteq U$ donde coinciden. Las W_p cubren U, así que el axioma de identidad implica $s = t$. Solo se usa identidad, por lo que vale también para pregavillas separadas. □

Observación 4.6.2 (El recíproco y el nombre "gavilla"). La existencia de una sección que pegue gérmenes localmente compatibles requiere el axioma de pegado. Las secciones son tallos atados de manera compatible; de ahí viene el nombre.

4.7. Morfismos de (pre)gavillas

Definición 4.7.1 (Morfismo de pregavillas)**.** Un morfismo $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ en X es una familia de mapas $\varphi(U) : \mathcal{F}(U) \to \mathcal{G}(U)$ compatible con las restricciones.

Ejemplo 4.7.2. La inclusión de funciones suaves en funciones continuas es un morfismo de gavillas.

Proposición 4.7.3 (Un morfismo induce mapas de tallos)**.** *Todo morfismo $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ induce para cada $p \in X$ un mapa $\varphi_p : \mathcal{F}_p \to \mathcal{G}_p$, $[s, U] \mapsto [\varphi(U)(s), U]$.*

Demostración. La compatibilidad con las restricciones asegura que la imagen no depende del representante del germen. □

4.8. Gavillas de anillos y de módulos

Definición 4.8.1 (Espacio anillado)**.** Un espacio anillado es un par $(X, \mathcal{O}_X)$ donde $\mathcal{O}_X$ es una gavilla de anillos, llamada gavilla estructural. Una gavilla $\mathcal{F}$ es un $\mathcal{O}_X$-módulo si cada $\mathcal{F}(U)$ es un $\mathcal{O}_X(U)$-módulo y las restricciones respetan la acción.

Observación 4.8.2. Esta es la estructura necesaria para construir $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$ a partir de las localizaciones A_f en los abiertos básicos.

4.9. Hacia la gavilla estructural

La meta siguiente es construir $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$ a partir de A_f en los abiertos básicos $D(f)$, y verificar que dichos datos se pegan en una gavilla.

$$A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} \cong \operatorname{Frac}(A/\mathfrak{p}) = \kappa(\mathfrak{p}).$$

La igualdad identifica el cuerpo residual del anillo local con el cuerpo residual ya asociado al punto en la Sesión 1.

4.10. Ejercicios

Ejercicio 4.10.1. En el ejemplo 4.4.3, demuestra que el ideal de gérmenes que se anulan en p es el único ideal maximal del tallo $\mathcal{O}_p$.

Ejercicio 4.10.2. Si X es una variedad diferenciable y $p \in X$, identifica $\mathfrak{m}_p/\mathfrak{m}_p^2$ con el espacio cotangente T_p^*X.

Ejercicio 4.10.3. Muestra que las funciones acotadas en $\mathbb{R}$, y las funciones holomorfas en $\mathbb{C}$ que admiten una raíz cuadrada holomorfa local, forman pregavillas pero no gavillas.

Ejercicio 4.10.4. Los mapas continuos $U \to Y$, para Y un espacio topológico fijo, forman una gavilla de conjuntos en X. Si Y es un grupo topológico, forman también una gavilla de grupos.

Ejercicio 4.10.5. El núcleo de un morfismo de pregavillas, definido abierto por abierto, es una pregavilla. Demuestra que si las dos pregavillas son gavillas, el núcleo también es una gavilla.

Ejercicio 4.10.6. Sean $X = \mathbb{C}$, $\mathcal{O}_X$ la gavilla de funciones holomorfas y $\mathcal{O}_X^*$ la gavilla de funciones holomorfas que no se anulan. El mapa $\exp : \mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_X^*$, $f \mapsto e^{2\pi i f}$, es sobreyectivo en cada tallo, pero no en cada abierto. Encuentra un abierto U y una sección de $\mathcal{O}_X^*(U)$ que no esté en la imagen de $\mathcal{O}_X(U)$.

Ejercicio 4.10.7 (Para pensar; no se demuestra en clase)**.** Un morfismo de gavillas es un isomorfismo si y solo si lo es en todos los tallos. La afirmación es falsa para pregavillas generales.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

SESIÓN 5

La gavilla estructural
Teoría de Esquemas

5.1. De vuelta al problema pendiente

En la Sesión 4 quedaron dos piezas sueltas. De la Sesión 3 sabemos qué anillo debe aparecer localmente en $\mathfrak{p}$, a saber $A_{\mathfrak{p}}$, y se anticipó que las secciones sobre $D(f)$ serían A_f, sin probarlo. Pero una gavilla está definida en todos los abiertos de $\operatorname{Spec} A$, no solo en los básicos; aunque $D(f) \cap D(g) = D(fg)$ sigue siendo básico, una unión arbitraria de básicos no suele serlo.

El problema de hoy es general: dada información compatible solo en una base de la topología, ¿cuándo y cómo se extiende a una gavilla en todos los abiertos? Resolverlo en general en las secciones 2 y 3 permite después verificar dos condiciones algebraicas para la familia $\{A_f\}_{f \in A}$.

5.2. Gavillas sobre una base

Definición 5.2.1 (Pregavilla y gavilla sobre una base)**.** Sea $\mathcal{B}$ una base de la topología de X. Una pregavilla sobre $\mathcal{B}$ asigna secciones a los elementos de $\mathcal{B}$ y mapas de restricción compatibles. Es una gavilla sobre la base si, siempre que $B = \bigcup_\alpha B_\alpha$ con todos los conjuntos en $\mathcal{B}$, satisface identidad y pegado. Si $B_\alpha \cap B_\beta$ no es básico, basta verificar compatibilidad en los elementos básicos contenidos en esa intersección.

5.3. El teorema de extensión

Teorema 5.3.1 (Toda gavilla sobre una base se extiende, de manera única)**.** *Toda gavilla sobre una base $\mathcal{B}$ se extiende a una gavilla $\mathcal{F}$ en X, de modo compatible con sus secciones y restricciones en $\mathcal{B}$. La extensión es única salvo isomorfismo único. El mismo resultado vale para gavillas con valores en anillos, grupos o módulos.*

Construcción y unicidad. Para cada $p \in X$ se define el tallo formal $\mathcal{F}_p = \operatorname{colim}_{B \in \mathcal{B},\, p \in B} \mathcal{F}(B)$. Para un abierto U, se toman las familias $(s_p)_{p \in U} \in \prod_{p \in U} \mathcal{F}_p$ que localmente provienen de una sola sección básica: para cada p existe $B \in \mathcal{B}$ con $p \in B \subseteq U$ y $s \in \mathcal{F}(B)$ cuyos gérmenes en todo $q \in B$ son los prescritos s_q.

Las restricciones son por restricción de coordenadas. Identidad se verifica punto a punto. Para pegar secciones compatibles sobre un cubrimiento, se pegan sus coordenadas en cada tallo; la compatibilidad en las intersecciones garantiza que la sección resultante está localmente representada. En un abierto básico B, la aplicación que envía una sección original a sus gérmenes es biyectiva: identidad da inyectividad y los testigos básicos locales se pegan mediante el axioma de pegado sobre $\mathcal{B}$. Esto prueba que la construcción extiende la gavilla dada.

Si $\mathcal{G}$ es otra extensión, las identificaciones en cada abierto básico fuerzan los mismos tallos y, por tanto, las mismas secciones sobre todo abierto: dos secciones de una gavilla que coinciden en cada germen son iguales. También fuerzan el único isomorfismo compatible con las identificaciones iniciales. □

Observación 5.3.2. El teorema 5.3.1 vale palabra por palabra para gavillas con valores en anillos, grupos, módulos, etcétera: las construcciones de colímite, producto y subconjunto definido por compatibilidad se realizan en la categoría correspondiente.

Ejercicio 5.3.3 (Morfismos de gavillas sobre una base)**.** Un morfismo de gavillas en X queda determinado por su restricción a una base. Además, todo morfismo entre gavillas sobre la base se extiende de manera única a un morfismo entre sus extensiones.

5.4. De vuelta a Spec A: los básicos son base

Los abiertos distinguidos $D(f)$ forman una base de $\operatorname{Spec} A$, pues

$$\operatorname{Spec} A \setminus V(I) = \bigcup_{f \in I} D(f).$$

La asignación candidata se define así.

Definición 5.4.1 (La asignación candidata en los básicos)**.** Para cada $f \in A$, sea

$$S_f = \{g \in A \mid D(f) \subseteq D(g)\}, \qquad \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(D(f)) := S_f^{-1}A.$$

Si $D(f') \subseteq D(f)$, entonces $S_f \subseteq S_{f'}$, lo que induce el mapa de restricción de localización $S_f^{-1}A \to S_{f'}^{-1}A$; estos mapas son transitivos.

5.5. El teorema prometido: $A_f \cong \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(D(f))$

Teorema 5.5.1. *El mapa natural $A_f \to S_f^{-1}A = \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(D(f))$ es un isomorfismo.*

Demostración. Como $D(f) \subseteq D(f)$, se tiene $f \in S_f$, así que la propiedad universal da $A_f \to S_f^{-1}A$. Por otra parte, si $g \in S_f$, entonces $D(f) \subseteq D(g)$, lo que equivale a $f \in \sqrt{(g)}$. Existe n con $f^n = ag$; como f es invertible en A_f, también lo es g. Por la propiedad universal hay un mapa inverso $S_f^{-1}A \to A_f$. Ambos compuestos son la identidad porque los mapas están determinados por su restricción desde A y por el envío de los elementos invertidos a sus inversos. □

5.6. El corazón técnico: identidad y pegado para $\{A_f\}$

Lema 5.6.1 (Cuasicompacidad de los básicos)**.** *Todo abierto distinguido $D(f)$ es cuasicompacto.*

Demostración. Supongamos $D(f) \subseteq \bigcup_i D(f_i)$. Entonces ningún primo de A_f contiene todos los $f_i/1$, por lo que el ideal que generan en A_f es la unidad. Una combinación de 1 usa finitos términos y, al limpiar denominadores, produce un cubrimiento finito de $D(f)$ por algunos $D(f_i)$. □

Teorema 5.6.2 ($\{A_f\}$ es gavilla sobre la base $\{D(f)\}$)**.** *La asignación $D(f) \mapsto A_f$ es una gavilla sobre la base de abiertos distinguidos.*

Demostración. Por cuasicompacidad basta verificar identidad y pegado para un cubrimiento finito $D(f) = \bigcup_{i=1}^{n} D(f_i)$. Al reemplazar A por A_f podemos suponer $f = 1$. Entonces $(f_1, \ldots, f_n) = A$, así que hay una identidad $1 = \sum_i c_i f_i$.

Para identidad, sea $s \in A$ cuya imagen se anula en cada A_{f_i}. Para cada i existe m_i con $f_i^{m_i} s = 0$. Aumentando a un exponente común m, se tiene $f_i^m s = 0$ para todo i. Las potencias f_i^m generan el ideal unidad: basta elevar una expresión de 1 como combinación de los f_i a una potencia suficientemente grande y agrupar cada monomio, que contiene alguna potencia f_i^m. Así $1 = \sum_i d_i f_i^m$ y $s = \sum_i d_i (f_i^m s) = 0$.

Para pegado, sean $s_i = a_i / f_i^k \in A_{f_i}$ secciones compatibles, usando un exponente común k. La compatibilidad en $A_{f_i f_j}$ equivale a $a_i f_j^k = a_j f_i^k$ en A. Como las f_j^k generan la unidad, elijamos e_j con $1 = \sum_j e_j f_j^k$ y pongamos $s = \sum_j e_j a_j \in A$. Para cada i,

$$f_i^k s = \sum_j e_j a_j f_i^k = a_i \sum_j e_j f_j^k = a_i,$$

por compatibilidad. Por tanto s restringe a s_i en A_{f_i}. □

5.7. La gavilla estructural

Corolario 5.7.1 (La gavilla estructural)**.** *Existe una única, salvo isomorfismo único, gavilla de anillos $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$ en* $\operatorname{Spec} A$ *tal que $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(D(f)) \cong A_f$, compatible con restricciones. En particular, $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(\operatorname{Spec} A) \cong A$, y el tallo en $\mathfrak{p}$ es $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A, \mathfrak{p}} \cong A_{\mathfrak{p}}$.*

Demostración. El resultado se sigue del teorema 5.3.1 y de la identificación $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(D(f)) \cong A_f$. Para el tallo, se toma el colímite de los A_f sobre los básicos que contienen a $\mathfrak{p}$; es precisamente la localización que invierte todos los elementos fuera de $\mathfrak{p}$. □

Observación 5.7.2. Esto cierra, con toda formalidad, el círculo abierto desde la Sesión 3: los A_f son los valores de una gavilla genuina y $A_{\mathfrak{p}}$ es el tallo de esa gavilla en $\mathfrak{p}$.

5.8. Adelanto: gavillas de módulos

Para un A-módulo M, el mismo argumento da $D(f) \mapsto M_f := S_f^{-1} M$. Las verificaciones de identidad y pegado se deducen del teorema 5.6.2, reemplazando A por M. El teorema 5.3.1 extiende esta gavilla a $\widetilde{M}$ sobre $\operatorname{Spec} A$, con $\widetilde{M}(D(f)) = M_f$. Como M_f es módulo sobre $A_f = \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(D(f))$ y las restricciones son compatibles, $\widetilde{M}$ es una gavilla de $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$-módulos: el prototipo cuasicoherente.

5.9. Ejercicios

Ejercicio 5.9.1 (Cosechando el sembrador de la Sesión 4)**.** Retomamos $X = \mathbb{C}$, $\mathcal{O}_X$ las funciones holomorfas y $\mathcal{O}_X^*$ las que no se anulan, con $\exp(f) = e^{2\pi i f}$. Usa la base de abiertos contráctiles y el logaritmo holomorfo para probar que exp es sobreyectiva en cada básico. Concluye que la sobreyectividad en una base no caracteriza a los epimorfismos de gavillas; contrasta con el resultado de la Sesión 4.

Ejercicio 5.9.2. Adapta la demostración de (B1) en el teorema 5.6.2 al caso de un $D(f)$ arbitrario cubierto por básicos $D(f_i)$ con $f_i \in S_f$.

Ejercicio 5.9.3. Adapta la demostración de (B2) en el teorema 5.6.2 al caso de un $D(f)$ arbitrario cubierto por básicos $D(f_i)$ con $f_i \in S_f$.

Ejercicio 5.9.4. Escribe (B1) y (B2) del teorema 5.6.2 como la exactitud de

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow \prod_{i=1}^{n} A_{f_i} \longrightarrow \prod_{i<j} A_{f_i f_j},$$

e identifica los mapas.

Ejercicio 5.9.5 (Sembrador: se cosecha al estudiar gavillas cuasicoherentes)**.** Si $\varphi : M \to N$ es un morfismo de A-módulos, verifica que la asignación $M \mapsto \widetilde{M}$ es exacta: una sucesión corta exacta de módulos induce una sucesión corta exacta de gavillas.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

SESIÓN 6

Esquemas afines y la equivalencia contravariante

Teoría de Esquemas

6.1. De vuelta al puente de la Sesión 5

Arrancamos la Sesión 6. La meta es cerrar la pregunta que quedó abierta: ¿todo morfismo de espacios localmente anillados entre dos espectros proviene de un único morfismo de anillos? Dado $\varphi : A \to B$, ya conocemos $\operatorname{Spec}\varphi : \operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$. En cada básico $D(f_0) \subseteq \operatorname{Spec} A$, la propiedad universal de la localización da un mapa compatible $A_{f_0} \to B_{\varphi(f_0)}$. Como estos mapas son compatibles con las restricciones, se extienden a un morfismo de gavillas $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A} \to (\operatorname{Spec}\varphi)_*\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} B}$ por el teorema 5.3.1.

Ejercicio 6.1.1. Sea $\varphi : A \to B$ y $f = \operatorname{Spec}\varphi$. Para cada $f_0 \in A$, verifica que $f^{-1}(D(f_0)) = D(\varphi(f_0))$ y que existe un único morfismo $A_{f_0} \to B_{\varphi(f_0)}$ que extiende φ a través de las localizaciones.

Dos preguntas organizan la sesión. Primero, ¿el par $(f, f^{\#})$ respeta la estructura local de los tallos, de modo que es un morfismo entre espacios localmente anillados? (§2–§3.) Segundo, ¿todo morfismo de espacios localmente anillados $\operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$ proviene, de esta manera, de un único $\varphi : A \to B$? (§4.) La respuesta afirmativa significa que ningún morfismo se pierde ni aparece al pasar entre anillos y esquemas afines; esa es la equivalencia contravariante de la sección 5.

6.2. Morfismos de espacios (localmente) anillados

Definición 6.2.1 (Morfismo de espacios anillados)**.** Un morfismo $(X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ es un par $(f, f^{\#})$ donde $f : X \to Y$ es continuo y $f^{\#} : \mathcal{O}_Y \to f_*\mathcal{O}_X$ es un morfismo de gavillas de anillos. En cada abierto $V \subseteq Y$, la componente es $\mathcal{O}_Y(V) \to \mathcal{O}_X(f^{-1}V)$.

Definición 6.2.2 (Morfismo de espacios localmente anillados)**.** Si los espacios son localmente anillados, $(f, f^{\#})$ es un morfismo localmente anillado si para todo $x \in X$ el morfismo de tallos $f_x^{\#} : \mathcal{O}_{Y,f(x)} \to \mathcal{O}_{X,x}$ es local: la preimagen del ideal maximal de $\mathcal{O}_{X,x}$ es el ideal maximal de $\mathcal{O}_{Y,f(x)}$.

Observación 6.2.3. La contención $(f_x^{\#})^{-1}(\mathfrak{m}_x) \supseteq \mathfrak{m}_{f(x)}$ debe verificarse. La contención opuesta es automática para un homomorfismo de anillos locales que envía 1 a 1: un elemento fuera del maximal es unidad, y su imagen también. La localidad exige además que ningún elemento maximal del anillo de origen salga del maximal del anillo de llegada.

6.3. Spec es functor contravariante a espacios localmente anillados

Teorema 6.3.1. *Todo morfismo de anillos $\varphi : A \to B$ induce un morfismo de espacios localmente anillados* $(\operatorname{Spec} B, \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} B}) \to (\operatorname{Spec} A, \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A})$.

Demostración. Sea $\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} B$ y $\mathfrak{p} = \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$. En los tallos, el morfismo es $\varphi_{\mathfrak{q}} : A_{\mathfrak{p}} \to B_{\mathfrak{q}}$, $a/s \mapsto \varphi(a)/\varphi(s)$. Basta verificar que $\varphi_{\mathfrak{q}}^{-1}(\mathfrak{q}B_{\mathfrak{q}}) = \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$.

Para todo primo $\mathfrak{q} \subseteq B$, se tiene $b/1 \in \mathfrak{q}B_{\mathfrak{q}}$ si y solo si $b \in \mathfrak{q}$. Una dirección es inmediata. Para la otra, si $b/1 = c/t$ con $c \in \mathfrak{q}$ y $t \notin \mathfrak{q}$, existe $u \notin \mathfrak{q}$ tal que $u(tb - c) = 0$. Entonces $utb \in \mathfrak{q}$, y como

$ut \notin \mathfrak{q}$, la primalidad da $b \in \mathfrak{q}$. Aplicando esto en A y en B se obtiene, para $a \in A$,

$$a \in \mathfrak{p} \iff \varphi(a) \in \mathfrak{q} \iff \varphi(a)/1 \in \mathfrak{q}B_{\mathfrak{q}} \iff a/1 \in \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}.$$

Como $s \notin \mathfrak{p}$ se envía a una unidad, el mismo criterio vale para toda fracción a/s. Por tanto el morfismo de tallos es local. □

La composición de morfismos corresponde, por la contravariancia, a la composición inversa de morfismos de anillos: si $A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} C$, entonces $\operatorname{Spec}(\psi \circ \varphi) = \operatorname{Spec}\varphi \circ \operatorname{Spec}\psi$. En los mapas de gavillas, la igualdad se verifica en cada básico por la unicidad de la propiedad universal de localización.

Ejercicio 6.3.2 (Funtorialidad)**.** Verifica que $\operatorname{Spec}(\mathrm{id}_A) = \mathrm{id}_{\operatorname{Spec}A}$ y que para $A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} C$ se tiene $\operatorname{Spec}(\psi \circ \varphi) = \operatorname{Spec}\varphi \circ \operatorname{Spec}\psi$, incluyendo la igualdad correspondiente de morfismos de gavillas.

Desarrollo en clase. En puntos, ambos mapas coinciden porque

$$\operatorname{Spec}(\psi \circ \varphi)(\mathfrak{r}) = (\psi \circ \varphi)^{-1}(\mathfrak{r}) = \varphi^{-1}(\psi^{-1}(\mathfrak{r})) = (\operatorname{Spec}\varphi \circ \operatorname{Spec}\psi)(\mathfrak{r}).$$

En las gavillas, sobre cada abierto básico la unicidad de la propiedad universal de la localización fuerza la igualdad de los morfismos inducidos. Para la identidad, ambos mapas de anillos y los mapas de gavillas son identidades. □

6.4. El teorema central: plena fidelidad de Spec

Teorema 6.4.1 (Plena fidelidad de Spec)**.** *Para cualesquiera anillos A, B, la asignación*

$$\operatorname{Hom}_{\mathbf{Ring}}(A, B) \xrightarrow{\sim} \operatorname{Hom}_{\mathbf{LocAn}}(\operatorname{Spec}B, \operatorname{Spec}A), \qquad \varphi \longmapsto (\operatorname{Spec}\varphi, \varphi^{\#})$$

Demostración. La construcción anterior da la aplicación. Para probar que es biyectiva, sea $(f, f^{\#})$ un morfismo localmente anillado entre los dos espectros. En secciones globales define necesariamente

$$\varphi = f^{\#}_{\operatorname{Spec}A} : A = \mathcal{O}_{\operatorname{Spec}A}(\operatorname{Spec}A) \longrightarrow B = \mathcal{O}_{\operatorname{Spec}B}(\operatorname{Spec}B).$$

Esto prueba la unicidad del candidato. Veamos que $f = \operatorname{Spec}\varphi$. Para $\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec}B$, sea $\mathfrak{p} = f(\mathfrak{q})$. El cuadrado de secciones globales y gérmenes conmuta. Para $a \in A$, la localidad de $f^{\#}_{\mathfrak{q}}$ da

$$a \in \varphi^{-1}(\mathfrak{q}) \iff \varphi(a)/1 \in \mathfrak{q}B_{\mathfrak{q}} \iff f^{\#}_{\mathfrak{q}}(a/1) \in \mathfrak{q}B_{\mathfrak{q}} \iff a/1 \in \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} \iff a \in \mathfrak{p}.$$

Así $f(\mathfrak{q}) = \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$ para todo $\mathfrak{q}$.

Finalmente, sobre cada básico $D(f_0)$ el mapa $f^{\#}$ es una extensión $A_{f_0} \to B_{\varphi(f_0)}$ del mapa φ y envía f_0 a una unidad. Por la propiedad universal de A_{f_0}, coincide con el mapa construido a partir de φ. Los básicos cubren $\operatorname{Spec}A$, así que los morfismos de gavillas coinciden globalmente. Esto prueba existencia y unicidad. □

6.5. La equivalencia contravariante

Corolario 6.5.1 (La equivalencia)**.** *El funtor* Spec : $\mathbf{Ring}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{LocAn}$ *es plenamente fiel. Restringido a su imagen esencial, establece una anti-equivalencia entre anillos y esquemas afines.*

Definición 6.5.2 (Esquema afín)**.** Un esquema afín es un espacio localmente anillado isomorfo, como espacio localmente anillado, a $(\operatorname{Spec} A, \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A})$ para algún anillo conmutativo A.

Por la plena fidelidad, dar un morfismo de esquemas afines equivale a dar un morfismo de anillos en dirección opuesta, y este último es único.

Observación 6.5.3. La imagen esencial del corolario 6.5.1 es, por definición, la categoría de esquemas afines. Dar un morfismo entre esquemas afines equivale a dar un único morfismo de anillos en la dirección opuesta; el teorema 6.4.1 garantiza su existencia y unicidad.

6.6. Ejercicios

Ejercicio 6.6.1 (Automorfismos)**.** Deduce que $\operatorname{Aut}(\operatorname{Spec} A) \cong \operatorname{Aut}(A)^{\mathrm{op}}$ como grupos. Explica por qué aparece el grupo opuesto.

Ejercicio 6.6.2 (Un caso pequeño)**.** Describe $\operatorname{Spec} k$ como espacio localmente anillado cuando k es cuerpo. Usa la plena fidelidad para describir el conjunto de morfismos de espacios localmente anillados $\operatorname{Spec} k \to \operatorname{Spec} A$.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

SESIÓN 7

Definición de esquema y pegado
Teoría de Esquemas

7.1. De vuelta al cierre de la Sesión 6

La Sesión 6 cerró la anti-equivalencia entre anillos y esquemas afines. Quedó la frase por formalizar: un esquema es un espacio localmente anillado que admite una cubierta por abiertos afines. Dos preguntas organizan esta sesión: si cada abierto básico $D(f) \subseteq \operatorname{Spec} A$ vuelve a ser afín y cómo construir un esquema a partir de piezas con reglas de traslape. El teorema 7.6.1 responde la segunda pregunta: permite construir esquemas especificando sus piezas y las reglas de traslape.

7.2. Restricción de un espacio localmente anillado a un abierto

Lema 7.2.1 (Restricción a un abierto)**.** *Sea $(X, \mathcal{O}_X)$ un espacio anillado y $U \subseteq X$ abierto. Para abiertos $V \subseteq U$, definamos $\mathcal{O}_X|_U(V) = \mathcal{O}_X(V)$, con las mismas restricciones. Entonces $(U, \mathcal{O}_X|_U)$ es un espacio anillado y, para cada $x \in U$, $(\mathcal{O}_X|_U)_x \cong \mathcal{O}_{X,x}$. En particular, la restricción de un espacio localmente anillado sigue siendo localmente anillada.*

Demostración. Los axiomas de gavilla se heredan de $\mathcal{O}_X$. Los abiertos de U que contienen a x son cofinales en los abiertos de X que contienen a x: a una vecindad W de x en X se le asocia $W \cap U$. Por ello los colímites que definen ambos tallos son canónicamente isomorfos. □

Definición 7.2.2 (Subespacio localmente anillado abierto)**.** En la situación descrita en el lema 7.2.1, $(U, \mathcal{O}_X|_U)$ es el subespacio localmente anillado abierto determinado por U. La inclusión $j : U \hookrightarrow X$ induce $j^{\#} : \mathcal{O}_X \to j_*(\mathcal{O}_X|_U)$; sobre un abierto $V \subseteq X$, el mapa es la restricción $\mathcal{O}_X(V) \to \mathcal{O}_X(V \cap U)$. Es un morfismo de espacios localmente anillados cuando X lo es.

7.3. Esquemas

Definición 7.3.1 (Esquema)**.** Un esquema es un espacio localmente anillado $(X, \mathcal{O}_X)$ en el que cada x tiene un abierto $U \ni x$ isomorfo a $(\operatorname{Spec} A, \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A})$ como espacio localmente anillado, para algún anillo conmutativo A. Sus morfismos son los de espacios localmente anillados.

Observación 7.3.2. No hace falta una definición adicional de morfismo de esquemas: es el morfismo de espacios localmente anillados entre los esquemas. Todo esquema afín es un esquema, tomando el abierto afín igual al espacio entero.

Ejemplo 7.3.3 (El espacio afín $\mathbb{A}^n_A$)**.** Para A un anillo conmutativo y $n \geq 0$, $\mathbb{A}^n_A = \operatorname{Spec} A[x_1, \ldots, x_n]$ ya es un esquema afín. Si $A = k$ es algebraicamente cerrado, sus puntos cerrados son los ideales $(x_1 - a_1, \ldots, x_n - a_n)$ y se identifican con k^n. Para $A = \mathbb{Z}$, el espacio registra puntos sobre cada primo de $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$.

7.4. Abiertos afines

Proposición 7.4.1 ($D(f)$ es un abierto afín)**.** *Para $f \in A$, el abierto $D(f) \subseteq \operatorname{Spec} A$, con la gavilla estructural restringida, es isomorfo como espacio localmente anillado a $\operatorname{Spec} A_f$.*

Demostración. El homeomorfismo se obtiene en el teorema 3.3.1 $\operatorname{Spec} A_f \cong D(f)$. En la base común formada por los abiertos $D(fg)$, la gavilla restringida de $\operatorname{Spec} A$ tiene secciones A_{fg}, mientras que la gavilla de $\operatorname{Spec} A_f$ tiene secciones $(A_f)_{\bar{g}}$. Ambos anillos son la A-álgebra universal en la que f y g son unidades, de modo que son canónicamente isomorfos. La unicidad del teorema 5.3.1 da el isomorfismo de gavillas y, por consiguiente, de espacios localmente anillados. □

Proposición 7.4.2 (Todo abierto de un esquema es un esquema)**.** *Todo abierto V de un esquema X es un esquema con estructura $\mathcal{O}_X|_V$.*

Demostración. Para $x \in V$, elige un abierto afín $U \ni x$ en X. En $U \cap V$, que es abierto en $U \cong \operatorname{Spec} A$, existe un básico $D(g)$ que contiene a x. Por la proposición 7.4.1, $D(g)$ es afín. Estos abiertos dan una cubierta afín de V. □

Definición 7.4.3 (Subesquema abierto, abierto afín, inmersión abierta)**.** Si $V \subseteq X$ es abierto, $(V, \mathcal{O}_X|_V)$ es el subesquema abierto de X determinado por V, y es un abierto afín si además es afín. Un morfismo de esquemas $Y \to X$ es una inmersión abierta si factoriza como un isomorfismo $Y \xrightarrow{\sim} V$ seguido de la inclusión de un subesquema abierto $V \subseteq X$.

Observación 7.4.4. El homomorfismo $A \to A_f$ induce, por la proposición 7.4.1, el morfismo

$$\operatorname{Spec} A_f \longrightarrow \operatorname{Spec} A$$

es una inmersión abierta con imagen $D(f)$. Los abiertos $D(f)$ forman una base de abiertos afines en cada esquema afín. En cualquier esquema, cada punto tiene abiertos afines arbitrariamente pequeños: dentro de una carta afín se elige un básico contenido en el abierto dado. Por tanto los abiertos afines forman una base de la topología. El Lema de Comunicación Afín (Vakil, §5.3), que permite verificar una propiedad en una sola cubierta afín, se enunciará más adelante.

Ejemplo 7.4.5 (La hipérbola)**.** Sea k un campo y $B = k[x, y]/(xy - 1)$. El mapa $k[x] \to B$ induce una inmersión abierta $\operatorname{Spec} B \to \mathbb{A}^1_k$ con imagen $D(x)$, pues $B \cong k[x]_x$ y y corresponde a x^{-1}.

Observación 7.4.6. El mismo esquema es cerrado en $\mathbb{A}^2_k$, como conjunto de ceros de $xy - 1$, y abierto en $\mathbb{A}^1_k$, como complemento del origen. Ser abierto o cerrado depende del esquema ambiente.

7.5. Datos de pegado

Pegar objetos es construir un colímite. Para espacios topológicos A, X, Y con mapas $A \to X$ y $A \to Y$, el pushout es el cociente $(X \amalg Y)/\sim$ con topología cociente, que identifica las dos imágenes de cada punto de A. Mapas continuos desde ese cociente equivalen a mapas desde X y Y compatibles sobre A.

Ejemplo 7.5.1 (El círculo)**.** Sean I_1, I_2 dos copias de $[0, 1]$ y $A = \{0, 1\}$, incluidas como extremos. El pushout $I_1 \amalg_A I_2$ es homeomorfo a S^1: identifica los dos ceros y los dos unos, y los intervalos son los dos arcos.

En esquemas se pegan piezas por subesquemas abiertos y los cambios de carta son isomorfismos. La receta debe especificar qué partes se identifican y cómo. Por ejemplo, dos copias de $\mathbb{A}^1_k$ pueden pegarse a lo largo de $D(x)$ mediante la identidad o mediante $x \mapsto 1/x$; son datos distintos y producen esquemas distintos.

Definición 7.5.2 (Datos de pegado)**.** Los datos de pegado para esquemas $\{X_i\}_{i\in I}$ consisten en subesquemas abiertos $X_{ij} \subseteq X_i$, con $X_{ii} = X_i$, e isomorfismos $\varphi_{ij} : X_{ij} \xrightarrow{\sim} X_{ji}$ que satisfacen:

(P1) $\varphi_{ii} = \mathrm{id}_{X_i}$ para todo i;

(P2) $\varphi_{ji} = \varphi_{ij}^{-1}$ para todo i, j;

(P3) para toda terna i, j, k, $\varphi_{ij}(X_{ij} \cap X_{ik}) = X_{ji} \cap X_{jk}$ y, en $X_{ij} \cap X_{ik}$, $\varphi_{ik} = \varphi_{jk} \circ \varphi_{ij}$.

Observación 7.5.3. La primera parte de (P3) garantiza que la composición $\varphi_{jk} \circ \varphi_{ij}$ está definida en el traslape; la segunda dice que los dos cambios de carta coinciden.

Observación 7.5.4 (Con dos piezas no hay cociclo que verificar). Si $I = \{1, 2\}$, basta elegir $X_{12} \subseteq X_1$, $X_{21} \subseteq X_2$ y un isomorfismo $\varphi_{12} : X_{12} \to X_{21}$. Las condiciones diagonales e inversas determinan φ_{11}, φ_{22} y φ_{21}; la condición (P3) se sigue de ellas.

7.6. El teorema central: el Lema de Pegado

Teorema 7.6.1 (Lema de Pegado)**.** *Dados datos de pegado como en la definición 7.5.2, existe un esquema X y unas inmersiones abiertas $\psi_i : X_i \to X$ tales que*

(a) $X = \bigcup_i \psi_i(X_i)$*;*

(b) $\psi_i(X_i) \cap \psi_j(X_j) = \psi_i(X_{ij})$ *para todo i, j;*

(c) $\psi_j \circ \varphi_{ij} = \psi_i$ *en X_{ij}.*

Además, si (X', ψ_i') es otro esquema con inmersiones abiertas que satisfacen las mismas propiedades, existe un único isomorfismo $h : X \to X'$ con $h \circ \psi_i = \psi_i'$ para todo i.

La demostración del teorema 7.6.1 se desarrollará a continuación, en los cinco pasos de los apartados 7.6.1 a 7.6.5:

1. Construir el conjunto X y las aplicaciones $\psi_i : X_i \to X$.
2. Dar a X la topología cociente y probar que cada ψ_i es un homeomorfismo sobre un abierto.
3. Construir $\mathcal{O}_X$ con familias compatibles de secciones y verificar los axiomas de gavilla.
4. Probar que $(X, \mathcal{O}_X)$ es un esquema y que las ψ_i son inmersiones abiertas.
5. Probar la unicidad del pegado y del isomorfismo compatible con las ψ_i.

Referencias clásicas: Hartshorne, II.2, ejercicio 2.12; EGA I, §2.3.

Como ejemplo guía, podemos pensar en dos copias de $\mathbb{A}^1_k$ pegadas por la identidad en $D(x)$. El conjunto resultante tendrá dos orígenes y una sola copia de cada punto de $D(x)$. El ejemplo 7.9.1 retomará esta construcción y probará que no es afín.

7.6.1 Paso 1: el conjunto subyacente

Tomemos $X_0 = \coprod_i X_i$ y definamos, para $x \in X_i$, $y \in X_j$,

$$x \sim y \quad \Longleftrightarrow \quad x \in X_{ij} \text{ y } y = \varphi_{ij}(x).$$

La condición diagonal da reflexividad y la inversa $\varphi_{ji} = \varphi_{ij}^{-1}$ da simetría. Para transitividad, supongamos $x \sim y$ y $y \sim z$, con $x \in X_i$, $y \in X_j$, $z \in X_k$. Entonces $y = \varphi_{ij}(x)$ pertenece a $X_{ji} \cap X_{jk}$. Por la condición de traslape, existe $x' \in X_{ij} \cap X_{ik}$ con $y = \varphi_{ij}(x')$. La inyectividad de φ_{ij} implica $x = x'$, así que $x \in X_{ik}$. La condición de cociclo da $\varphi_{ik}(x) = \varphi_{jk}(\varphi_{ij}(x)) = z$, y por tanto $x \sim z$.

Definimos $X = X_0/\sim$ y ψ_i como la composición de la inclusión de X_i con la proyección al cociente. Cada ψ_i es inyectiva: si $x, x' \in X_i$ son equivalentes, entonces $x' = \varphi_{ii}(x) = x$. Se tiene $\psi_j \circ \varphi_{ij} = \psi_i$. Toda clase tiene representante en alguna pieza, de modo que se cumple (a). Para (b), la contención $\psi_i(X_{ij}) \subseteq \psi_i(X_i) \cap \psi_j(X_j)$ se sigue de (c). Recíprocamente, si $\psi_i(x) = \psi_j(y)$, entonces $x \sim y$, así que $x \in X_{ij}$. Esto prueba (a)–(c) para los conjuntos subyacentes.

7.6.2 Paso 2: la topología

La topología de X es la cociente de $q : X_0 \to X$, la más fina que hace continua a q. Así, $W \subseteq X$ es abierto si y solo si $\psi_i^{-1}(W)$ es abierto en cada X_i. Para $V \subseteq X_i$ abierto,

$$\psi_j^{-1}(\psi_i(V)) = \varphi_{ij}(V \cap X_{ij}).$$

Un punto $y \in X_j$ está en la preimagen de la izquierda si y solo si $y \sim x$ para algún $x \in V$. Esto equivale a que $y \in X_{ji}$ y $\varphi_{ji}(y) \in V$, o bien $y \in \varphi_{ij}(V \cap X_{ij})$.

Como φ_{ij} es un isomorfismo entre abiertos, el lado derecho es abierto en X_j. La topología cociente implica que $\psi_i(V)$ es abierto en X. Por tanto ψ_i es inyectiva, continua y abierta: un homeomorfismo sobre $\psi_i(X_i)$.

7.6.3 Paso 3: la gavilla estructural

Para un isomorfismo $\varphi : Y \to Z$ y un abierto $U' \subseteq Z$, el transporte de secciones es

$$\varphi^\sharp : \mathcal{O}_Z(U') \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_Y(\varphi^{-1}(U'))$$

compatible con restricciones. El transporte lleva secciones de Z a secciones de Y; esta dirección determina la condición de compatibilidad en los traslapes.

Definición 7.6.2 (Imagen directa)**.** Si $\psi : Y \to X$ es continua y $\mathcal{F}$ es una gavilla en Y, su imagen directa es la gavilla $\psi_*\mathcal{F}$ en X dada por $(\psi_*\mathcal{F})(W) = \mathcal{F}(\psi^{-1}(W))$, con las restricciones inducidas por las de $\mathcal{F}$.

Observación 7.6.3. La gavilla $(\psi_i)_*\mathcal{O}_{X_i}$ se llama imagen directa o *pushforward*. El pushout topológico de la construcción anterior es un colímite que identifica puntos. Las secciones de la definición 7.6.4 se describen como familias compatibles en el producto

$$\prod_i \big((\psi_i)_*\mathcal{O}_{X_i}\big)(W)$$

Definición 7.6.4 (La gavilla estructural del pegado)**.** Para un abierto $W \subseteq X$, definimos

$$\mathcal{O}_X(W) := \left\{ (s_i)_{i\in I} \in \prod_{i\in I} \mathcal{O}_{X_i}(\psi_i^{-1}(W)) \;\middle|\; s_i|_{\psi_i^{-1}(W)\cap X_{ij}} = \varphi_{ij}^{\sharp}\big(s_j|_{\psi_j^{-1}(W)\cap X_{ji}}\big) \text{ para todo } i, j \right\}.$$

Observación 7.6.5. Por la propiedad (c) del teorema 7.6.1, φ_{ij} lleva $\psi_i^{-1}(W)\cap X_{ij}$ sobre $\psi_j^{-1}(W)\cap X_{ji}$. Así, ambos lados de la condición de la definición 7.6.4 son secciones sobre el mismo abierto. Además, $\mathcal{O}_X(W)$ es un subanillo del producto, pues las condiciones son igualdades entre homomorfismos de anillos. Falta verificar que sea una pregavilla y satisfaga los axiomas de gavilla.

Proposición 7.6.6. *La asignación $W \mapsto \mathcal{O}_X(W)$ de la definición 7.6.4, con las restricciones coordenada a coordenada, es una gavilla de anillos en X.*

Demostración. Pregavilla. Si $W_0 \subseteq W$, restringir cada coordenada lleva una familia compatible sobre W a otra sobre W_0, pues los mapas $\varphi_{ij}^{\sharp}$ conmutan con las restricciones. La identidad y la composición se verifican coordenada a coordenada, porque son las de las gavillas $\mathcal{O}_{X_i}$. Por tanto, $\mathcal{O}_X$ es una pregavilla.

Identidad. Sean dos secciones de $\mathcal{O}_X(W)$ que coinciden en cada abierto W_α de una cubierta de W. Fijemos i. Sus coordenadas i coinciden en cada $\psi_i^{-1}(W_\alpha)$, que cubren $\psi_i^{-1}(W)$. El axioma de identidad para $\mathcal{O}_{X_i}$ implica que coinciden en todo $\psi_i^{-1}(W)$. Esto vale para cada i, así que las secciones son iguales.

Pegado. Sean familias compatibles $(s_i^\alpha)_{i\in I} \in \mathcal{O}_X(W_\alpha)$ sobre una cubierta $W = \bigcup_\alpha W_\alpha$. Para cada i, el axioma de pegado de $\mathcal{O}_{X_i}$ produce una única sección $s_i \in \mathcal{O}_{X_i}(\psi_i^{-1}(W))$ cuyas restricciones son s_i^α. Falta verificar la condición entre s_i y s_j. En $\psi_i^{-1}(W)\cap X_{ij}$, los dos lados coinciden al restringirse a cada $\psi_i^{-1}(W_\alpha)\cap X_{ij}$, pues cada familia $(s_i^\alpha)_i$ ya cumplía esa condición. Estos abiertos cubren el traslape; el axioma de identidad para $\mathcal{O}_{X_i}$ da la igualdad en todo él. Así $(s_i)_i \in \mathcal{O}_X(W)$ y es la única sección que restringe a las familias dadas. Por tanto, $\mathcal{O}_X$ es una gavilla. □

7.6.4 Paso 4: el pegado es un esquema

Fijemos $i \in I$ y un abierto $V \subseteq X_i$, y pongamos $W = \psi_i(V)$. Por el apartado 7.6.2,

$$V_j := \psi_j^{-1}(W) = \varphi_{ij}(V \cap X_{ij})$$

es abierto en X_j, y $V_i = V$.

Lema 7.6.7. *La proyección*

$$\pi_i : \mathcal{O}_X(\psi_i(V)) \longrightarrow \mathcal{O}_{X_i}(V), \qquad (s_j)_{j\in I} \longmapsto s_i,$$

es un isomorfismo de anillos.

Demostración. Inyectividad. La condición de compatibilidad para el par (i, j) determina s_j a partir de s_i. Como φ_{ij} es un isomorfismo, dos familias con igual coordenada i son iguales.

Sobreyectividad. Sea $s \in \mathcal{O}_{X_i}(V)$. La única elección posible, despejando la condición para el par (i, j), es

$$s_i = s, \qquad s_j = (\varphi_{ij}^{\sharp})^{-1}\big(s|_{V\cap X_{ij}}\big).$$

La definición de $\mathcal{O}_X$ exige comprobar la compatibilidad para todos los pares.

Compatibilidad del par (j,k). Sean $T = V_j \cap X_{jk}$ y $T' = \varphi_{ji}(T)$, y pongamos $\sigma = s|_{T'}$. Por (P3), $T' \subseteq V \cap X_{ij} \cap X_{ik}$ y $\varphi_{jk}(T) = \varphi_{ik}(T')$. La definición de s_j y s_k da

$$s_j|_T = \varphi_{ji}^\sharp(\sigma), \qquad s_k|_{\varphi_{jk}(T)} = \varphi_{ki}^\sharp(\sigma).$$

Por tanto,

$$\varphi_{jk}^\sharp\big(s_k|_{\varphi_{jk}(T)}\big) = (\varphi_{ki}\circ\varphi_{jk})^\sharp(\sigma) = \varphi_{ji}^\sharp(\sigma) = s_j|_T.$$

La segunda igualdad usa $\varphi_{jk} = \varphi_{ik}\circ\varphi_{ji}$ y $\varphi_{ki} = \varphi_{ik}^{-1}$. Así, la familia construida pertenece a $\mathcal{O}_X(W)$ y π_i es sobreyectiva. □

Proposición 7.6.8. *El espacio $(X,\mathcal{O}_X)$ es un esquema, y cada $\psi_i : X_i \to X$ es una inmersión abierta que cumple las propiedades (a), (b) y (c) del teorema 7.6.1.*

Demostración. De π_i a $\psi_i^\sharp$. Las proyecciones a la coordenada i conmutan con las restricciones y definen, para cualquier abierto $W \subseteq X$, el mapa estructural

$$\psi_i^\sharp(W) : \mathcal{O}_X(W) \longrightarrow \mathcal{O}_{X_i}(\psi_i^{-1}(W)), \qquad (s_j)_j \longmapsto s_i.$$

Sobre $W = \psi_i(V)$, este mapa es precisamente π_i. El lema 7.6.7 muestra que ese mapa es un isomorfismo; junto con el homeomorfismo sobre un abierto del apartado 7.6.2, prueba que ψ_i es una inmersión abierta. Las propiedades (a), (b) y (c) ya valían para los conjuntos subyacentes, y la compatibilidad de las coordenadas prueba (c) como igualdad de morfismos: en cada traslape,

$$(\psi_j\circ\varphi_{ij})^\sharp = \varphi_{ij}^\sharp\circ\psi_j^\sharp = \psi_i^\sharp.$$

X es un esquema. Para $x \in X_i$, el tallo $\mathcal{O}_{X,\psi_i(x)}$ es isomorfo a $\mathcal{O}_{X_i,x}$, que es local, pues $\psi_i(X_i)$ es abierto y ψ_i es un isomorfismo sobre su imagen. Así, X es localmente anillado. Los abiertos $\psi_i(X_i)$ cubren X. Como cada X_i es un esquema y ψ_i es un isomorfismo sobre su imagen, cada punto de X tiene una base de abiertos afines. Por la definición 7.3.1, queda probada la existencia. □

7.6.5 Paso 5: unicidad

Proposición 7.6.9. *Si (X',ψ_i') es otro esquema con inmersiones abiertas que cumplen las propiedades (a), (b) y (c) del teorema 7.6.1, existe un único isomorfismo $h : X \to X'$ tal que $h\circ\psi_i = \psi_i'$ para todo i.*

Demostración. Definimos $h(\psi_i(x)) = \psi_i'(x)$. Si $\psi_i(x) = \psi_j(y)$, la relación del primer paso dice que $x \in X_{ij}$ e $y = \varphi_{ij}(x)$. Por (c) en X', $\psi_i'(x) = \psi_j'(y)$; así, la definición no depende del representante.

Para construir la inversa hay que probar el recíproco. Si $\psi_i'(x) = \psi_j'(y)$, la propiedad (b) en X' da un $z \in X_{ij}$ con $\psi_i'(x) = \psi_i'(z)$. La inyectividad de ψ_i' implica $x = z \in X_{ij}$. Por (c),

$$\psi_j'(\varphi_{ij}(x)) = \psi_i'(x) = \psi_j'(y),$$

y la inyectividad de ψ_j' da $y = \varphi_{ij}(x)$. Por tanto $x \sim y$ y queda bien definida $\bar{h}(\psi_i'(x)) = \psi_i(x)$. Las identidades $h\circ\psi_i = \psi_i'$ y $\bar{h}\circ\psi_i' = \psi_i$ prueban que h y $\bar{h}$ son inversas.

En cada abierto $\psi_i(X_i)$, el mapa es $\psi_i'\circ\psi_i^{-1}$, un isomorfismo de esquemas. Estos mapas coinciden en los traslapes por (c), así que se pegan a un isomorfismo $h : X \to X'$. La unicidad se sigue de que los $\psi_i(X_i)$ cubren X. □

Conclusión de la demostración. Los apartados 7.6.1 y 7.6.2 construyen el espacio topológico X y las aplicaciones ψ_i. La proposición 7.6.6 verifica los axiomas de gavilla para la definición 7.6.4; el lema 7.6.7 y la proposición 7.6.8 muestran que X es un esquema y que las ψ_i son las inmersiones abiertas requeridas. La proposición 7.6.9 da la unicidad. Esto demuestra el teorema 7.6.1. □

7.7. El pegado como colímite

Proposición 7.7.1 (El pegado es un coigualador)**.** *Sean $E = \coprod_{i,j} X_{ij}$ y $X_{\mathrm{II}} = \coprod_i X_i$, con mapas $s, t : E \rightrightarrows X_{\mathrm{II}}$ dados respectivamente por la inclusión de X_{ij} en X_i y por φ_{ij} seguida de la inclusión en X_j. Los ψ_i definen $\psi : X_{\mathrm{II}} \to X$, con $\psi \circ s = \psi \circ t$. El diagrama $E \rightrightarrows X_{\mathrm{II}} \xrightarrow{\psi} X$ es un coigualador en la categoría de esquemas. Es decir, para todo esquema Y y todo $f : X_{\mathrm{II}} \to Y$ con $f \circ s = f \circ t$, existe un único $\bar{f} : X \to Y$ con $\bar{f} \circ \psi = f$.*

Demostración. Un morfismo $X_{\mathrm{II}} \to Y$ equivale a una familia $f_i : X_i \to Y$. La igualdad $f \circ s = f \circ t$ dice exactamente que $f_i|_{X_{ij}} = f_j \circ \varphi_{ij}$. En los abiertos $\psi_i(X_i)$, los mapas $f_i \circ \psi_i^{-1}$ coinciden en los traslapes por esta igualdad, así que se pegan a un único morfismo $X \to Y$. La unicidad se sigue de que los $\psi_i(X_i)$ cubren X. □

Observación 7.7.2. Dar un morfismo $X \to Y$ equivale a dar una familia $f_i : X_i \to Y$ con $f_i|_{X_{ij}} = f_j \circ \varphi_{ij}$. El argumento usa solo las propiedades (a), (b), (c), por lo que vale para cualquier pegado que las satisfaga y expresa de nuevo la unicidad.

La distinción con los límites se mantiene: en la categoría de esquemas, los límites finitos existen por el objeto final $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ junto con los productos fibrados. El objeto inicial es el esquema vacío.

7.8. Consistencia: pegado y cubierta

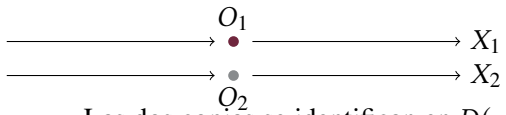
Corolario 7.8.1. *Sea $(X, \mathcal{O}_X)$ un esquema con una cubierta por abiertos $\{U_i\}_{i\in I}$. Tomando $U_{ij} = U_i \cap U_j$ y los mapas de transición identidad, los datos satisfacen la definición 7.5.2 y el esquema producido por el teorema 7.6.1 es canónicamente isomorfo a X.*

Demostración. El mapa de cada pieza U_i a X es una inmersión abierta. Como los U_i cubren X y sus intersecciones son exactamente U_{ij}, estos mapas satisfacen las tres propiedades del teorema 7.6.1. Su unicidad da el isomorfismo canónico. □

Observación 7.8.2. En particular, el corolario se aplica a una cubierta por abiertos afines. La definición 7.3.1 y el teorema 7.6.1 describen la misma clase de objetos desde dos direcciones. Todo esquema resulta de pegar su propia cubierta afín; el pegado también permite construir esquemas cuando las piezas no están previamente dentro de uno común.

7.9. Un ejemplo: la recta con origen doble

Ejemplo 7.9.1 (La recta con origen doble)**.** Sea k un campo, $X_1 = X_2 = \mathbb{A}^1_k = \operatorname{Spec} k[x]$, $X_{12} = X_{21} = D(x)$ y $\varphi_{12} = \mathrm{id}$. Por la observación 7.5.4 son datos de pegado. Sea X el esquema que produce el teorema 7.6.1, con ψ_1, ψ_2. Los puntos $O_1 := \psi_1(0)$ y $O_2 := \psi_2(0)$ son distintos porque $0 \notin X_{12}$. Fuera de los orígenes hay una sola copia de cada punto. Es la recta con origen doble, un esquema que no es afín.



Las dos copias se identifican en $D(x)$

Por la definición 7.6.4, una sección global es un par de polinomios en $k[x]$ que coinciden en $k[x]_x$; la inclusión $k[x] \hookrightarrow k[x]_x$ es inyectiva, así que los dos polinomios son iguales. Por tanto $\Gamma(X, \mathcal{O}_X) = k[x]$. Si X fuera afín, sería isomorfo a $\operatorname{Spec} \Gamma(X, \mathcal{O}_X) = \operatorname{Spec} k[x]$. El mapa canónico al espectro de secciones globales viene dado por

$$p \longmapsto \left\{ s \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X) \;\middle|\; s_p \in \mathfrak{m}_p \right\},$$

donde $\mathfrak{m}_p$ es el ideal maximal de $\mathcal{O}_{X,p}$. Ambos orígenes van al ideal (x), de modo que este mapa no es inyectivo y X no es afín.

Observación 7.9.2 (El colímite entre esquemas afines). La categoría de esquemas afines es equivalente a la opuesta de la categoría de anillos. El pushout de $\operatorname{Spec} T \to \operatorname{Spec} R$ y $\operatorname{Spec} T \to \operatorname{Spec} S$ calculado entre afines es $\operatorname{Spec}(R \times_T S)$. Para $R = S = k[x]$, $T = k[x]_x$ y las inclusiones, $k[x] \times_{k[x]_x} k[x] \cong k[x]$. Por tanto, el pushout afín del diagrama

$$\operatorname{Spec} k[x] \longleftarrow \operatorname{Spec} k[x]_x \longrightarrow \operatorname{Spec} k[x]$$

es $\operatorname{Spec} k[x]$; en esquemas, el pushout es la recta con origen doble. Por la proposición 7.7.1, para dos piezas se obtiene la propiedad universal del pushout. La recta con origen doble se aplica sobre $\mathbb{A}^1_k$ sin ser isomorfa a ella. La inclusión de esquemas afines en esquemas no preserva este colímite. Por eso la demostración del teorema 7.6.1 construye primero el espacio y la gavilla, y reconoce después los abiertos afines.

7.10. Ejercicios

Ejercicio 7.10.1 (Pegado con una sola pieza)**.** Verifica que si $I = \{1\}$ (un solo esquema X_1, con $X_{11} = X_1$ y $\varphi_{11} = \mathrm{id}$), el esquema producido por el teorema 7.6.1 es canónicamente isomorfo a X_1, con ψ_1 la identidad.

Ejercicio 7.10.2 (Dos copias de $\operatorname{Spec} A$ pegadas por la identidad)**.** Sean $X_1 = X_2 = \operatorname{Spec} A$ dos copias, $f \in A$, $X_{12} = X_{21} = D(f)$ y el isomorfismo de pegado la identidad. Describe el esquema pegado en cada caso.

1. f es invertible en A.
2. $A = k[x]$ con k un campo y $f = x$. Pista: los puntos de $\operatorname{Spec} k[x]$ que no están en $D(x)$ no se identifican entre las dos copias.

Ejercicio 7.10.3 (El plano con recta doble)**.** Sea k un campo, $X_1 = X_2 = \mathbb{A}^2_k = \operatorname{Spec} k[x,y]$, $X_{12} = X_{21} = D(x)$ y $\varphi_{12} = \mathrm{id}_{D(x)}$. Sea X el esquema pegado.

1. Calcula $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$.
2. Muestra que X no es afín, adaptando el argumento del ejemplo 7.9.1. Pista: considera el ideal primo $(x) \subseteq k[x,y]$ visto en cada una de las dos copias.
3. Explica por qué esto no contradice el corolario 7.8.1.

Ejercicio 7.10.4 (La imagen directa de una gavilla)**.** Sean $\psi : Y \to X$ continua y $\mathcal{F}$ una gavilla en Y. Verifica que $\psi_*\mathcal{F}$ de la definición 7.6.2 es una gavilla y que la definición 7.6.4 da el subanillo de $\prod_i ((\psi_i)_* \mathcal{O}_{X_i})(W)$ formado por las familias compatibles.

Ejercicio 7.10.5 (Restricción de un morfismo a un abierto)**.** Sea $f : X \to Y$ un morfismo de esquemas y $V \subseteq Y$ abierto. Verifica que $f^{-1}(V)$ es abierto y que la restricción induce un morfismo de esquemas $f|_{f^{-1}(V)} : f^{-1}(V) \to V$. Usa la proposición 7.4.2 para que $f^{-1}(V)$ y V sean esquemas, y el lema 7.2.1 para sus estructuras locales. *[Cf. Vakil, ejercicio de restricción de morfismos.]*

Referencias

[1] R. Vakil, *The Rising Sea: Foundations of Algebraic Geometry*, Princeton University Press, 2025.

[2] Q. Liu, *Algebraic Geometry and Arithmetic Curves*, Oxford University Press.

[3] M. F. Atiyah y I. G. Macdonald, *Introduction to Commutative Algebra*, Addison–Wesley, 1969.

[4] R. Hartshorne, *Algebraic Geometry*, Graduate Texts in Mathematics 52, Springer, 1977.

[5] U. Görtz y T. Wedhorn, *Algebraic Geometry I: Schemes with Examples and Exercises*, Springer.

[6] *The Stacks Project*, `https://stacks.math.columbia.edu`.

[7] A. Grothendieck y J. Dieudonné, *Éléments de géométrie algébrique*.